Gestão de Expedições Arqueológicas

Relatório final — Laboratório de Banco de Dados — 2026/2.

Arthur Tavares Silva; Higor Samuel Ferreira Silva; Igor Vendramini Perini; João Gabriel da Cruz Viana.

Este documento incorpora a Etapa 1 revisada e apresenta a operação do banco em uma aplicação desktop Java/Swing/JDBC. As evidências foram coletadas em 18/10/2026 com JDK 17.0.17, MySQL 8.4.11 e display virtual Linux para testar a interface. A IDE NetBeans não estava instalada nesse ambiente: o projeto Maven e a configuração de execução foram preparados para ela, mas não se afirma um teste dentro da IDE ou no computador dos integrantes.

Mapa de requisitos e evidências

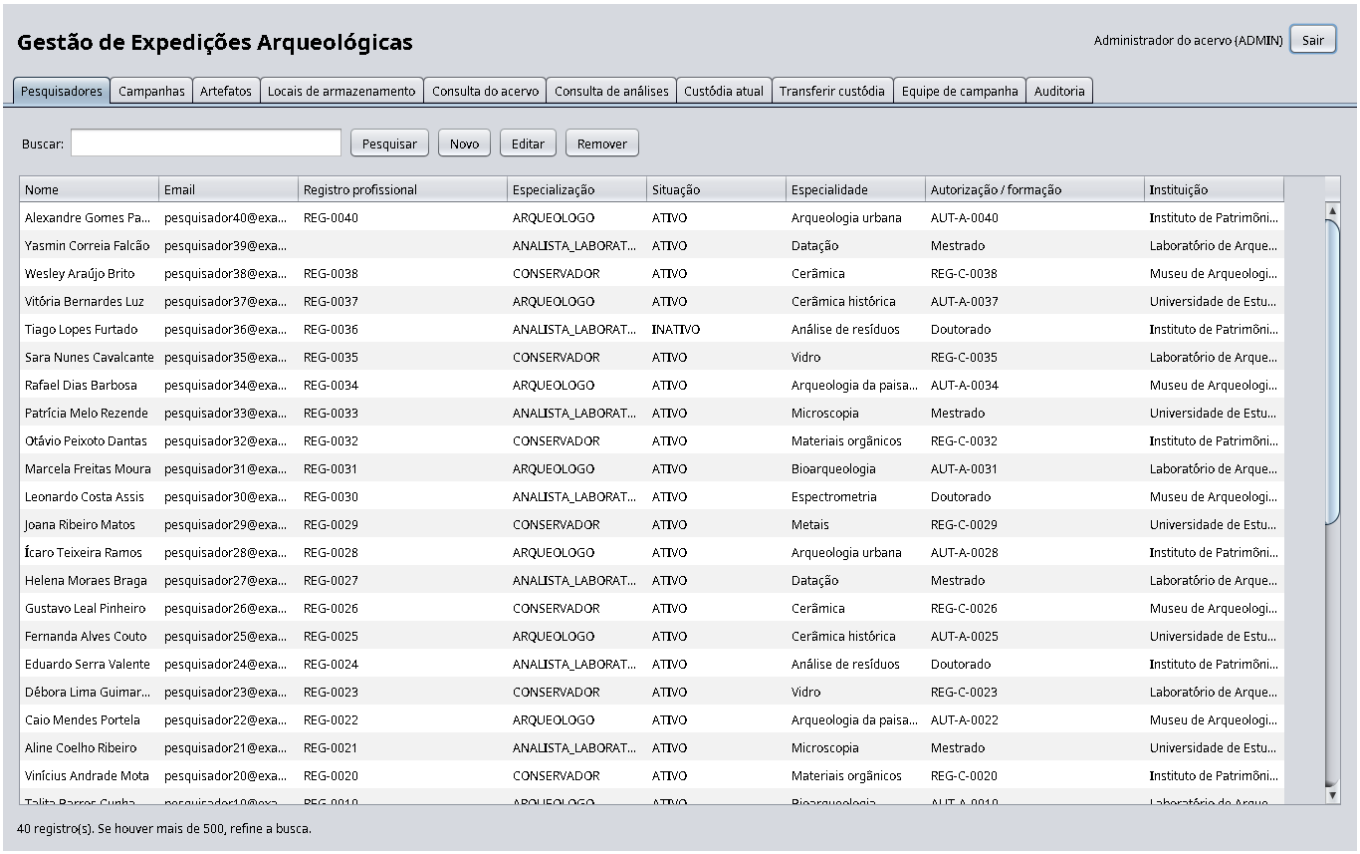
Item	Implementação	Verificação	Referência
B1	Quatro CRUDs, duas consultas parametrizadas, relatório por VIEW, transferência e erros tratados	Integração real e operação de Swing	app/src; screenshots e testes.json
B2	JDBC/PreparedStatement, credenciais individuais externas, PBKDF2 e teste de injeção	Entrada maliciosa retornou zero linhas; preparo observado no servidor	transacoes-seguranca-auditoria.txt
B3	COMMIT/ROLLBACK em custódia/artefato; lock por artefato	Falha intermediária preservou estado; duas sessões e espera observada	concorrencia.txt; IntegrationTest
B4	Três consultas/índices com planos e tempos antes/depois	Carga ampliada, EXPLAIN JSON e ANALYZE, sete medições por fase	desempenho/; medicoes.csv
B5	Três roles MySQL, GRANT/REVOKE, projeções restritas e login com hash/sal	Logins reais; SELECT pessoal/UPDATE negados ao leitor	05_perfis.sql; testes de perfis
B6	Dois triggers de auditoria para UPDATE de artefato/custódia	Autor, instante e JSON antes/depois; rollback atômico	04_operacao.sql; evidências
B7	Revisão de tipos, projeção de dois anos, backup/retenção e restauração	Dump restaurado em outro servidor; views/triggers verificados	projeto-fisico-etapa2.md; restauracao.txt
B8	Revisão C1–C5 preservada, relatório consolidado, IA e roteiro de quinze minutos	Documentos e ambiente ensaiado automaticamente	anexo da Etapa 1; roteiro-demonstracao.md

A apresentação presencial, a conferência no computador do grupo e a submissão no AVA são atividades dos integrantes. Os artefatos estão preparados e os ensaios descritos neste relatório foram executados; não se confunde isso com a realização futura da apresentação.

B1 — Aplicação e interface

A aplicação usa Java 17, Swing e JDBC, sem ORM. Maven organiza o driver MySQL e os testes. O DDL continua autoral em SQL. As telas Swing são escritas em Java, sem arquivos .form do GUI Builder; o NetBeans abre app/pom.xml como projeto Maven e nbactions.xml configura a classe principal.

Os quatro CRUDs completos são Pesquisadores, Campanhas, Artefatos e Locais de armazenamento. Pesquisadores é reservado ao administrador; os demais também são disponíveis ao catalogador. Criar, consultar, alterar e remover são operações reais sobre o banco. O leitor recebe apenas as duas consultas e o relatório. Os seletores mostram nomes/códigos, e identificadores técnicos ficam internos às listas de CRUD.



Interface Swing real com CRUD de pesquisadores e conta administradora.

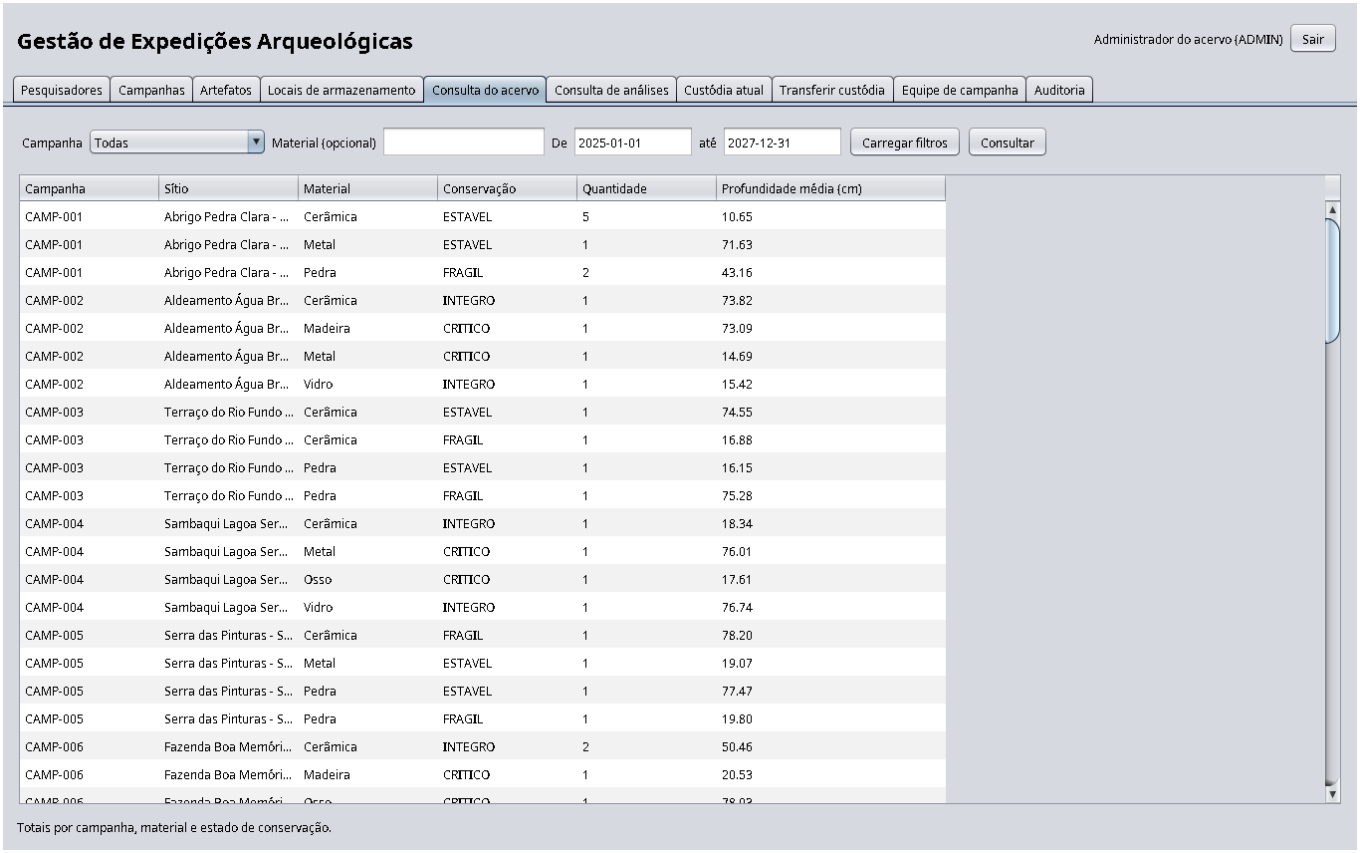
Consultas JDBC executam em SwingWorker; a interface não faz a espera do banco no thread de eventos. As tabelas de CRUD retornam até 500 registros por busca e orientam o usuário a refinar o filtro. O relatório consolidado lê a VIEW e inclui custódias pendentes.

Consultas e relatório

A consulta de acervo filtra campanha, material e período, retornando quantidade por campanha/material/estado e profundidade média. A VIEW vw_acervo_consulta relaciona artefato, unidade, campanha e sítio; o SELECT parametrizado agrupa os resultados. Assim, a consulta executada inclui junções e agregação, visíveis na definição SQL da view e no plano de execução.

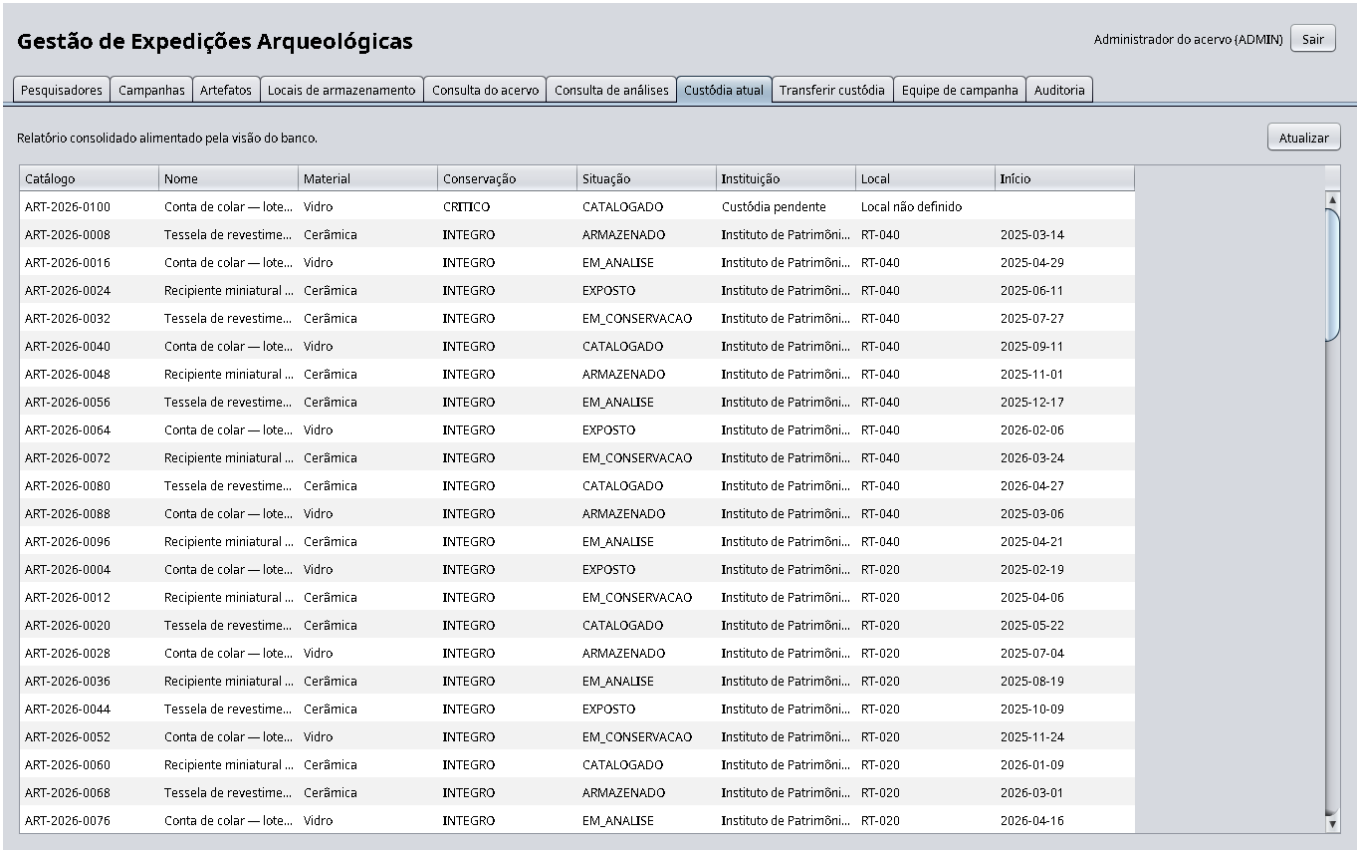
A consulta de análises filtra laboratório, situação e período. vw_analises_consulta junta análises, instituição e amostras e primeiro agrupa por análise; o SELECT da tela soma os totais por

laboratório. O custo de cada análise é contado uma vez, mesmo que haja várias amostras. Um teste compara esse custo agregado com SUM(custo) da tabela de análises para detectar multiplicação indevida pelo N:N.



Consulta parametrizada do acervo, com totais por campanha, material e conservação.

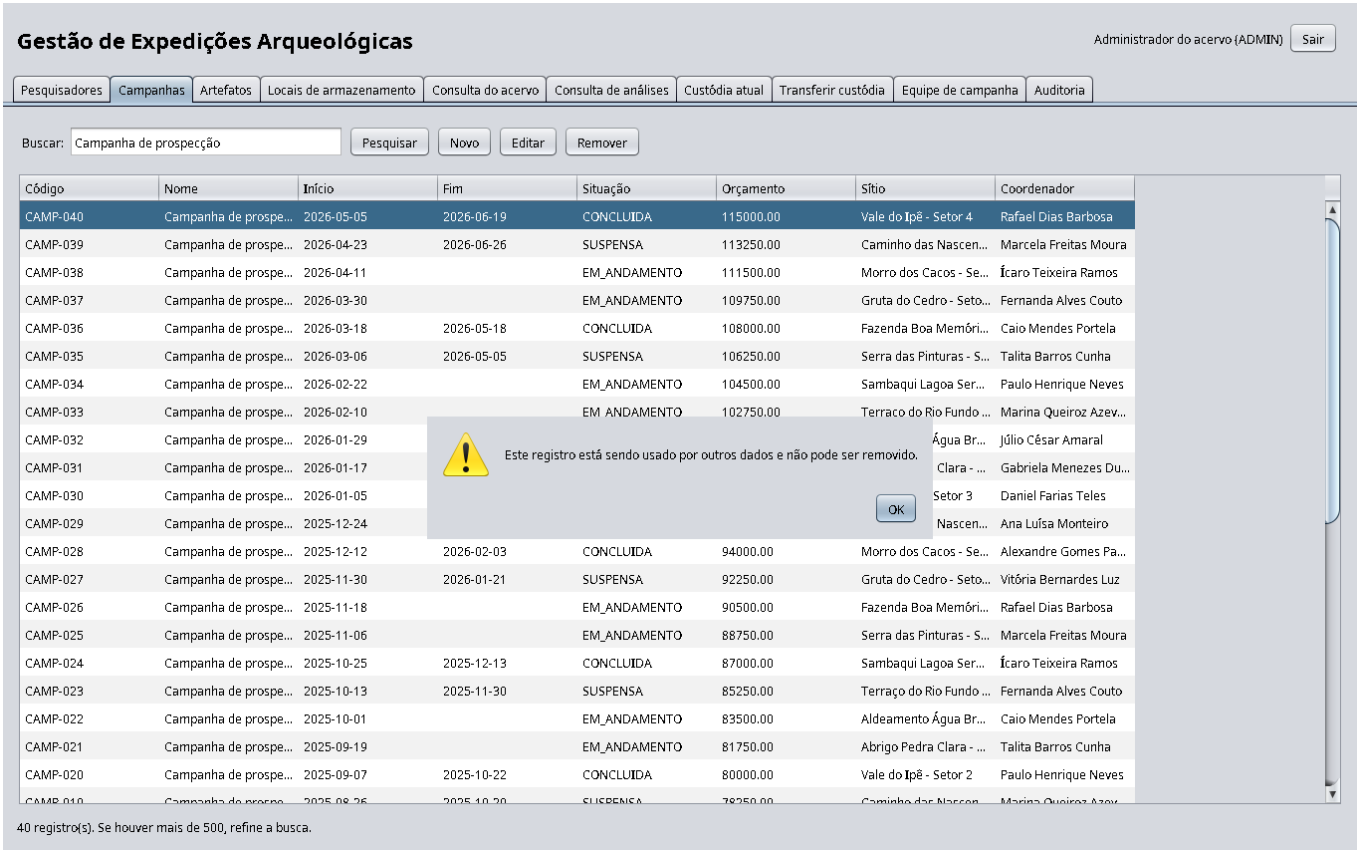
O relatório de custódia consulta vw_relatorio_custodia, relacionando acervo, custódia vigente, instituição e local opcional. A unicidade de custódia aberta evita duplicar o artefato; LEFT JOIN preserva artefatos ainda sem custódia.



Relatório consolidado alimentado pela VIEW de custódia.

Restrições e regras de negócio

Erros SQL são convertidos para mensagens de domínio. Foram tratados, entre outros, duplicidade, FK inexistente, exclusão referenciada, CHECK, valores/datas inválidos, deadlock/timeout e as regras RN03/RN04/RN08/RN17/RN20/RN25. A interface não exibe a exceção bruta do driver.



Exclusão de campanha com unidades: a FK impede a remoção e a interface informa o motivo.

O cadastro de pesquisador coordena supertipo e um único subtipo em uma transação. Na alteração de especialização, o serviço bloqueia o pesquisador, remove o subtipo anterior, altera o supertipo e insere o novo; antes do COMMIT verifica exatamente um subtipo. Falha de unicidade ou de regra desfaz o conjunto, e o teste confirma a preservação do subtipo anterior. O MySQL não tem uma CHECK diferida de totalidade: a garantia de exatamente um subtipo no fim da operação é da aplicação; os triggers impedem incompatibilidade de tipo. Não se afirma que um operador com DML direto irrestrito não possa remover isoladamente um subtipo.

A RN04 é validada na entrada em campanha, e não na inativação posterior de um participante histórico. A consulta 15 foi ajustada para não acusar inativação posterior como violação; o estado atual sozinho não prova que a entrada foi irregular. Os triggers de intervenção verificam conservador e impedem mudar a especialização de quem já possui intervenções. As proteções de coordenador, laboratório e instituição/local da Etapa 1 foram preservadas.

B2 — Acesso a dados e SQL injection

Database concentra execução/fechamento de Connection, PreparedStatement e ResultSet. Os SELECTs e comandos de negócio são SQL constante, com valores vinculados por setObject/setDate. Concatenar % ao valor de busca produz um parâmetro LIKE, não um comando SQL. MySQL Connector/J recebe useServerPrepStmts=true; o contador Com_stmt_prepare foi observado na sessão do ensaio.

A configuração externa contém db.url e é ignorada pelo Git. Cada usuário informa seu login/senha na interface; a mesma identidade autentica no MySQL e na aplicação. Não há senha de root, senha padrão ou credenciais de todos os perfis embutidas no cliente. As senhas dos ensaios são aleatórias e foram passadas fora do repositório. RegisterAccounts permite cadastrar

hashes a partir de contas MySQL já criadas; a senha de manutenção não é usada pela interface.

Tentativa registrada

Entrada maliciosa no filtro de material: Cerâmica' OR 1=1 #. O símbolo # é comentário válido no MySQL, inclusive sem depender de espaço final que a interface remove ao aparar texto. O resultado foi zero linhas, pois o conteúdo inteiro foi tratado como valor do parâmetro. A consulta normal de Cerâmica continua retornando resultados; as tabelas permaneceram íntegras. Também se tentou login malicioso, rejeitado pela autenticação da conta MySQL.



Filtro malicioso tratado como dado: consulta sem resultados e sem exposição de exceção SQL.

O ensaio de preparo e a saída real da tentativa estão em docs/evidencias/etapa2/transacoes-seguranca-auditoria.txt. Os testes de login, perfis e injeção usam MySQL real, não um banco simulado.

B3 — Transação e concorrência

A operação central é transferir a custódia de um artefato. Ela altera custodia_artefato e artefato em uma única conexão JDBC, com autoCommit=false e READ COMMITTED. Antes de ler a custódia, bloqueia o artefato com SELECT FOR UPDATE. O bloqueio também serializa duas operações quando ainda não existe uma custódia aberta.

Sequência dos comandos, com valores vinculados:

```
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

START TRANSACTION;

SELECT id_artefato, data_descoberta
```

```
FROM artefato WHERE id_artefato = ? FOR UPDATE;

SELECT id_custodia, data_inicio

FROM custodia_artefato

WHERE id_artefato = ? AND data_fim IS NULL FOR UPDATE;

UPDATE custodia_artefato SET data_fim = ?

WHERE id_custodia = ?;

INSERT INTO custodia_artefato

(id_artefato,id_instituicao,id_local,id_responsavel,

 data_inicio,documento_movimentacao,motivo)

VALUES (?,?,?,?,?,?,?);

UPDATE artefato SET situacao = ? WHERE id_artefato = ?;

COMMIT;

-- Qualquer erro/falha intermediária: ROLLBACK.
```

O JDBC controla início, COMMIT e ROLLBACK por API; o trecho explicita os comandos equivalentes. A nova data deve ser posterior à data inicial vigente e não pode preceder a descoberta. O modelo aprovado usa DATE e uma unicidade por artefato/data inicial: não foi silenciosamente alterado para suportar movimentos intradia.

Sucesso e falha real

Foi criado um artefato sintético com situação CATALOGADO e custódia aberta desde 01/10/2026. A falha demonstrativa ocorreu depois do UPDATE que encerrava a custódia e antes do INSERT da nova. O serviço executou ROLLBACK. A consulta posterior mostrou a mesma custódia aberta, nenhuma custódia adicional, situação CATALOGADO e nenhum registro de auditoria persistido dessa tentativa.

No teste com destino de instituição incompatível, a RN25 também falhou depois da primeira alteração, e o rollback preservou o estado. No caminho de sucesso, a custódia anterior foi encerrada em 18/10/2026, uma nova foi inserida com a mesma data de transferência e a situação passou para ARMAZENADO. Permanecem duas linhas históricas, uma única custódia aberta e dois registros de auditoria confirmados. O teste rejeita também um início na mesma data da custódia vigente.

A evidência textual inclui as linhas efetivamente obtidas antes/depois, os identificadores da execução e os snapshots JSON da auditoria. Os registros de ensaio foram mantidos apenas nas bases de teste.

Duas sessões simultâneas

O experimento abriu duas conexões JDBC reais, confirmou CONNECTION_ID diferente e READ-COMMITTED nas duas. A sessão A adquiriu lock do artefato 1. O SELECT FOR UPDATE de B continuou pendente após 900 ms. Uma terceira conexão de observação consultou performance_schema e encontrou OBJECT_NAME=artefato, INDEX_NAME=PRIMARY, LOCK_TYPE=RECORD, LOCK_MODE=X,REC_NOT_GAP e LOCK_STATUS=WAITING.

Após COMMIT de A, B recebeu o lock depois de aproximadamente 923,660 ms e executou ROLLBACK. Não houve alteração de dados nesse experimento nem deadlock; o comportamento observado foi espera por bloqueio. Um teste de integração adicional confirma que a operação de transferência aguarda o lock e termina depois de sua liberação.

READ COMMITTED foi adotado para reduzir leituras de snapshots antigos entre comandos. Ele sozinho não protege a transferência: a exclusão mútua por artefato vem do SELECT FOR UPDATE e as restrições de unicidade/FK permanecem necessárias. Não é preciso serializar todas as leituras do sistema para esse fluxo. Deadlock e timeout ainda podem ocorrer em outras combinações de operações; a aplicação desfaz a transação e orienta atualização/nova tentativa, sem prometer ausência desses eventos.

B4 — Três estudos de desempenho

O ensaio usou 20.000 artefatos adicionais, 20.000 análises adicionais, 40.000 associações adicionais e 100.000 eventos de custódia adicionais. Incluindo dados didáticos e fixtures de integração no momento da coleta: 20.108 artefatos, 20.045 análises, 40.100 associações e 100.131 custódias. Cada SQL e seus parâmetros foram guardados junto dos planos.

Foram feitas duas passagens de aquecimento e sete medições antes/depois por consulta, com leitura integral do resultado. As medianas abaixo são tempos JDBC, que incluem ida/volta ao servidor e consumo das linhas; EXPLAIN ANALYZE contém tempos internos do plano, que não devem ser confundidos com essas medianas. A base estava aquecida; não foi um benchmark de cache frio ou de muitos usuários.

Consulta	Antes (ms)	Depois (ms)	Redução mediana	Linhas retornadas
acervo	2.1342	1.5911	25.45%	2
analises	4.9915	2.6145	47.62%	1
custodia	161.6017	124.2144	23.14%	20108

Consulta 1 — Acervo por campanha/material

Antes, o otimizador localizava as duas unidades da campanha pelo índice de unidade/campanha e buscava artefatos com idx_artefato_unidade. O plano observou cerca de 256 candidatos por unidade antes de filtrar Cerâmica e período; restaram 93 linhas, agrupadas em duas linhas de resultado. A consulta não faz varredura completa do acervo, mas ainda lê candidatos desnecessários e os dados da tabela.

Foi criado idx_perf_artefato_consulta(id_unidade,material,data_descoberta,estado_conservacao, profundidade_cm). Unidade e material são igualdades; data é o intervalo; estado e profundidade cobrem agrupamento/média. Depois, o plano usou covering index lookup com unidade/material e cerca de 46,5 linhas por unidade, evitando a leitura da tabela base para esses campos. Agrupamento e ordenação temporários continuaram presentes, e não foram atribuídos ganhos inexistentes a sua remoção.

A mediana passou de 2,1342 para 1,5911 ms. O intervalo mínimo/máximo observado antes foi 1,9641–3,1041 ms e depois 1,4991–2,1131 ms, com alguma sobreposição: o resultado nessa máquina não garante ganho idêntico com outras distribuições ou carga concorrente.

Consulta 2 — Análises por laboratório/período

Antes, idx_analise_laboratorio buscava 2.005 análises do laboratório e filtrava situação/período até obter 265. A view agregava as amostras por análise e depois a consulta somava por laboratório, preservando a correção dos custos.

Foi criado idx_perf_analise_filtro(id_laboratorio,situacao,data_inicio,custo): igualdades antes do intervalo, custo para cobertura, com a PK incluída implicitamente no índice secundário do InnoDB. Depois, o plano usou covering index range scan com os limites do trimestre, examinando 265 análises. A junção de amostras continuou usando idx_artefato_analise_analise. A mediana JDBC caiu de 4,9915 para 2,6145 ms; a materialização/dupla agregação da view não desapareceu.

Consulta 3 — Relatório de custódia

O relatório retorna todos os 20.108 artefatos, portanto ainda varre artefato e ordena instituição/catálogo. Antes, procurava cada histórico com idx_custodia_artefato_periodo e filtrava data_fim nula. Foi criado idx_perf_custodia_atual(id_artefato,data_fim,id_instituicao,id_local,data_inicio), com igualdade por artefato/vigência e cobertura das colunas de custódia.

Depois, o plano mostrou covering index lookup em (id_artefato,data_fim=NULL). As buscas de instituição/local permaneceram por PK. A mediana caiu de 161,6017 para 124,2144 ms, mas leitura/transferência de milhares de linhas e ordenação ainda dominam parte do custo. Não se alega tempo constante nem eliminação da ordenação.

Limites e custo dos índices

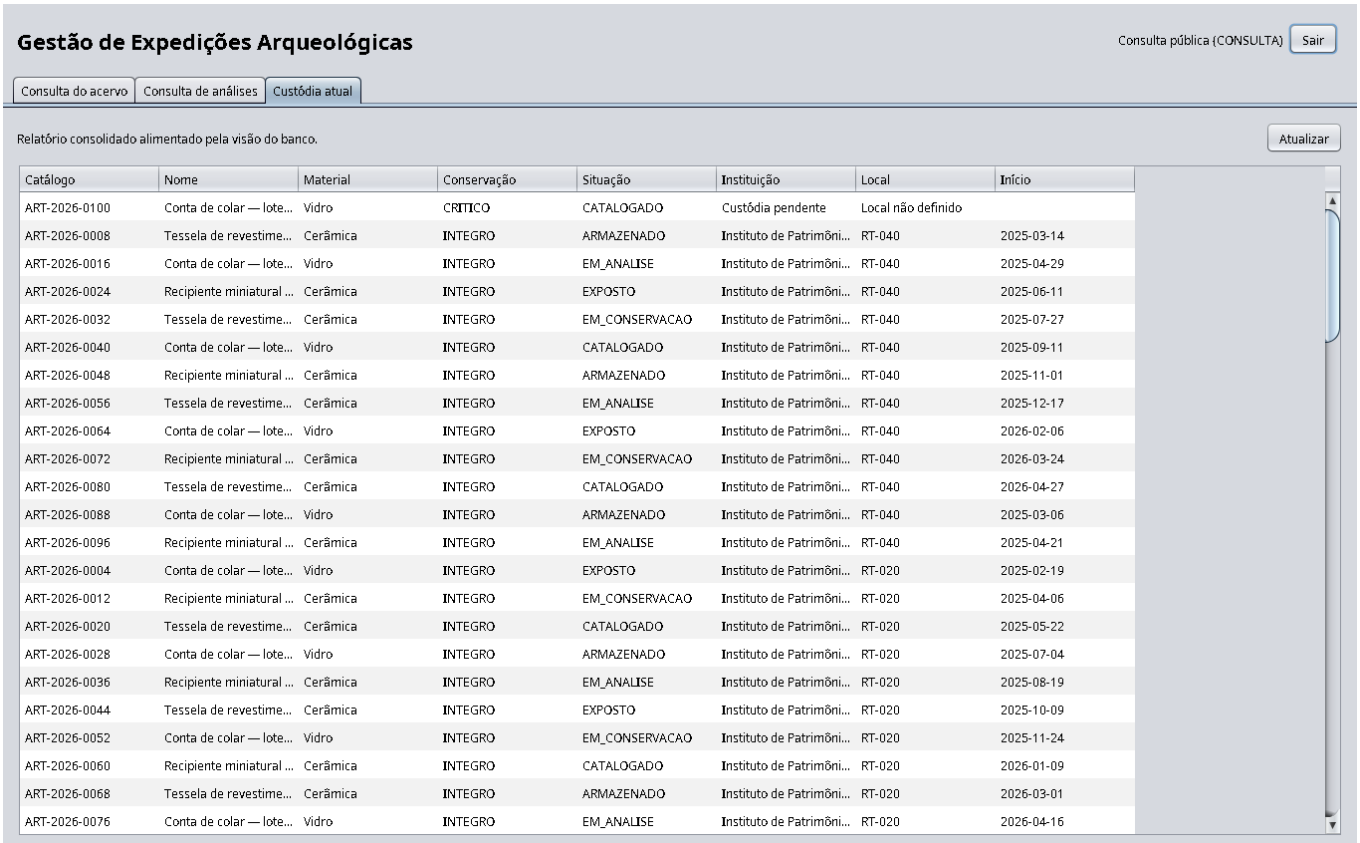
Os três índices melhoraram a mediana nesta execução; nenhum resultado negativo foi escondido. Eles ocupam espaço e aumentam o custo de INSERT/UPDATE nas colunas indexadas. Não se extrapolam percentuais para produção ou para consultas sem seletividade. O programa preservou PKs/FKs/índices da Etapa 1 e removeu/recriou somente seus próprios três índices no ensaio. Planos completos antes/depois, EXPLAIN ANALYZE, faixas de tempos, volume e SQL estão em docs/evidencias/etapa2/desempenho/.

B5 — Segurança e menor privilégio

Perfil	Interface	Privilégios MySQL	Limites
ADMIN	Quatro CRUDs, equipe, transferência, consultas e auditoria	DML nas tabelas do domínio, leitura de auditoria/views	Não é root; sem DDL, GRANT OPTION, leitura direta de usuario_app ou alteração da auditoria
CATALOGADOR	Campanhas, artefatos, locais, equipe, transferência e consultas	Escritas correspondentes e leituras de apoio/referência	Sem administração de pesquisadores, sem e-mails/registros profissionais e sem auditoria
CONSULTA	Duas consultas e relatório	SELECT somente nas views autorizadas	Sem DML e sem leitura direta das tabelas pessoais

O SQL 05 cria as roles, recompõe privilégios com REVOKE e aplica GRANT por tabela/view. Usuários reais são provisionados fora do versionamento e recebem a role padrão. A conta usada na conexão é a do usuário logado: modificar um perfil apenas na memória do cliente não amplia as permissões do MySQL, o que foi verificado por um teste de tentativa de sessão forjada.

vw_minha_conta usa USER(), e não CURRENT_USER() do definer, para retornar somente a conta do cliente. Cada login viu uma linha nessa view, não a relação completa de contas. As views de consulta omitem dados pessoais de pesquisadores. O leitor recebeu código SQL 1142 ao tentar SELECT email FROM pesquisador e ao tentar UPDATE de artefato. A interface apresentou apenas consultas/relatório.



Perfil CONSULTA em uma sessão real: apenas três telas de leitura.

As senhas da aplicação usam PBKDF2-HMAC-SHA256 com 600.000 iterações, sal aleatório de 16 bytes e digest de 256 bits. O campo armazena algoritmo/parâmetros/sal/digest, nunca uma coluna de senha em texto claro. Os testes confirmam sais diferentes para a mesma senha, senha errada rejeitada e rejeição de codificações inválidas. O MySQL também autentica a conta antes da leitura da view; a aplicação verifica seu próprio hash. Isso não equivale a implementar login web ou autenticação multifator.

Credenciais são informadas na interface ou por variáveis externas durante os ensaios. O arquivo de configuração real, backups e pastas de teste são ignorados pelo Git. A senha é mantida em memória da sessão para abrir conexões individuais e seu array é limpo no logout; o driver/JVM pode manter cópias transitórias, portanto não se promete eliminação de todas as cópias em memória. Não há pooling compartilhando autores entre usuários.

Dados que seriam pessoais em uso real: nome, e-mail, registro profissional e identificação do responsável/usuário vinculada a eventos. A carga é sintética; acessos são limitados à necessidade de cada perfil e backups têm acesso restrito. Textos de descrição/motivo não devem receber dados pessoais desnecessários. Os screenshots/evidências usam exclusivamente dados fictícios.

B6 — Gatilhos e auditoria

trg_auditoria_artefato registra UPDATE de catálogo, descrição, material, estado/situação e demais valores do artefato. trg_auditoria_custodia registra UPDATE dos vínculos, período e documento/motivo de custódia. A escolha decorre da necessidade de preservar proveniência e responsabilidade sobre o objeto; a cadeia de custódia já mantém registros históricos datados.

Cada linha de auditoria contém autor da aplicação, usuário real de banco, TIMESTAMP(6), tabela, operação, referência e JSON de estados anterior/posterior. USER() registra a conta cliente; CURRENT_USER() dentro do trigger seria o definer e não identificaria o cliente corretamente. @app_actor é definido na conexão a partir da sessão autenticada, sem ser aceito como campo de formulário. A identificação adicional da aplicação é uma declaração do cliente; a identidade MySQL permanece registrada de forma independente.

Os dois triggers são AFTER UPDATE, não uma promessa de auditoria completa de INSERT/DELETE ou de administração global do servidor. A transferência confirma dois registros: encerramento da custódia e alteração do artefato. A tabela auditoria é InnoDB, sem FK para uma conta que possa mudar/desaparecer; guarda a identidade histórica. Nenhum perfil da aplicação tem INSERT/UPDATE/DELETE direto nessa tabela. O teste de falha confirma que as entradas intermediárias da auditoria também são desfeitas no ROLLBACK.

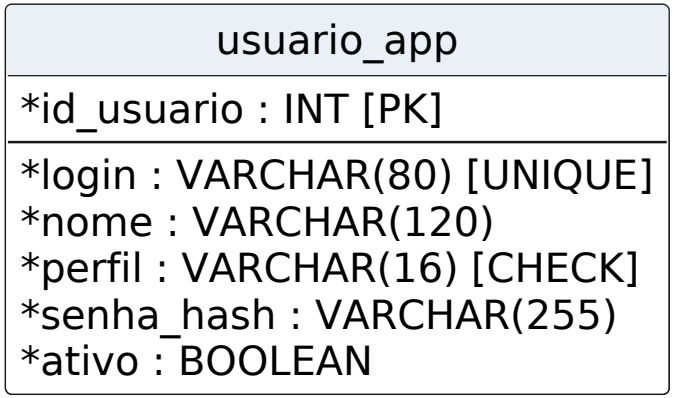
Adendo lógico das tabelas técnicas

O domínio aprovado com dezesseis tabelas e vinte e duas FKs foi preservado. usuario_app e auditoria são os dois acréscimos técnicos da operação, totalizando dezoito tabelas. As cinco views e vinte e cinco triggers atuais aparecem no SQL complementar. As duas tabelas técnicas não têm uma FK entre si, pois snapshots/identificação histórica da auditoria devem sobreviver a mudanças de contas.

Etapa 2 — Adendo técnico ao modelo lógico

Duas tabelas técnicas acrescentadas às dezesseis tabelas do domínio aprovado.





Não há FK entre estas tabelas: a auditoria preserva a identificação histórica do autor e snapshots JSON.

B7 — Projeto físico e armazenamento

Revisão dos tipos

Decisão atual	Avaliação e mudança considerada
PKs e FKs INT	Adequadas ao volume previsto; não há motivo para ampliar todas para BIGINT. Auditoria usa BIGINT porque tem vida útil longa e eventos acumulativos.
Orçamento/custo/massa em DECIMAL	Manter: valores exatos evitam arredondamento binário de FLOAT/DOUBLE em somas de custos e amostras.
Latitude/longitude DECIMAL(9,6)	Manter: escala consistente e CHECKs de latitude/longitude já implementados. Não há consulta espacial que justifique mudar para POINT agora.
Profundidade DECIMAL(7,2)	Há folga em relação às medições da carga. Redução de precisão poderia economizar pouco e limitar sítios profundos; manter até medir necessidade.
Datas do domínio em DATE	Mantêm o domínio aprovado e a regra de um início de custódia por dia. Se houver necessidade real de transferências intradia, migrar datas de custódia para DATETIME(6), rever unicidade, formulários e histórico. A aplicação atual rejeita a segunda transferência na mesma data.
BOOLEAN em MySQL	É sinônimo de TINYINT(1), sem proibir outros inteiros automaticamente. Os formulários/serviços só produzem os estados previstos; uma evolução física seria acrescentar CHECK IN (0,1) aos campos booleanos.
usuario_app.login VARCHAR(80)	A conta MySQL suporta até 32 caracteres; nossos três logins têm menos que isso. Reduzir para VARCHAR(32) em futura migração alinharia os limites, sem alterar a autenticação.
usuario_app.senha_hash VARCHAR(255)	Armazena apenas a codificação PBKDF2, iterações, sal e digest; comporta evolução de algoritmo. A senha não é gravada em coluna separada.
Auditoria em JSON + TIMESTAMP(6)	Snapshots preservam estados de forma rastreável e o instante inclui microssegundos. Índices ficam nas colunas de busca (tabela/referência/instante), não em cada chave JSON.
Instituição/local na custódia	Mantida a exceção documentada em A5, com RN25 protegida por triggers e consulta de vigência coberta pelo índice de B4. Não se declara BCNF sem ressalvas.

Os complementos físicos estão em sql/04_operacao.sql, sql/05_perfis.sql e sql/06_indices_desempenho.sql. Não houve geração de tabelas por classes ou ORM.

Projeção de dois anos

Cenário de planejamento, não previsão medida: 12 campanhas novas por ano, 80 artefatos por campanha, três fragmentos por novo artefato, 0,8 análise por novo artefato e 1,2 associação artefato/análise por nova análise. Cada novo artefato tem uma custódia inicial e duas transferências no horizonte; cada artefato inicial sofre duas transferências. Além disso, cada novo artefato recebe duas atualizações de catálogo, e cada artefato inicial recebe uma. Arredondar a quantidade de associações para cima.

Tabela	Base didática inicial	Acréscimo em dois anos	Total projetado
campanha	40	12 × 2 = 24	64
artefato	100	24 × 80 = 1.920	2.020
fragmento	150	1.920 × 3 = 5.760	5.910
analise_laboratorial	45	1.920 × 0,8 = 1.536	1.581
artefato_analise	100	teto(1.536 × 1,2) = 1.844	1.944
custodia_artefato	119	1.920 × 3 + 100 × 2 = 5.960	6.079
auditoria	0	2 × (1.920 × 2 + 100 × 2) + 1.920 × 2 + 100 = 12.020	12.020

As duas linhas de auditoria de cada transferência correspondem ao UPDATE da custódia anterior e ao UPDATE do artefato; a auditoria não foi projetada para registrar todo INSERT/DELETE. Atualizações de catálogo acrescentam uma linha por UPDATE. A estimativa pressupõe essas operações; se a frequência mudar, refazer as contas.

Para orçamento conservador de armazenamento, reservar 2–4 KiB por linha de auditoria (snapshots JSON variam com a descrição) gera aproximadamente 24–48 MiB em dois anos, antes de índices e folga. Isso é uma hipótese de dimensionamento, não o AVG_ROW_LENGTH medido em uma tabela quase vazia. Os dados/índices devem ser monitorados por information_schema.tables e as medidas confrontadas com o crescimento real. A carga de desempenho de B4 é maior que a projeção para exercitar os planos, e não representa demanda prevista.

Backup e retenção

- Backup lógico completo diário às 23h, com --single-transaction, --routines, --triggers e --events. Inclui as dezoito tabelas, cinco views e vinte e cinco triggers atuais. A consistência do snapshot exige tabelas InnoDB e evitar DDL simultâneo.

- Versionar o código/DDL e guardar separadamente a configuração de conexão, a definição de papéis e o procedimento de reprovisionamento de contas. O dump de um esquema não inclui automaticamente usuários/papéis globais do MySQL.
- Guardar backups com acesso restrito (umask 077), pois contêm dados e hashes de autenticação. Manter uma cópia externa criptografada e uma cópia de recuperação independente da máquina da aplicação.
- Retenção proposta: sete diários, quatro semanais e doze mensais. Promover uma cópia semanal e uma mensal antes de expirar os diários; nunca apagar o último backup validado por engano.
- Objetivo inicial de perda máxima (RPO): até 24 horas. Objetivo de recuperação (RTO): uma hora, a validar no computador do grupo. Exigência menor de perda de dados demandaria coleta de binary logs e restauração ponto a ponto, que não foi implementada nem alegada neste projeto.
- Teste de restauração mensal e depois de mudanças de esquema: restaurar em servidor separado, comparar contagens, executar consultas de views, exercitar triggers e conferir usuários/permissões reprovisionados.

scripts/backup.sh gera o dump comprimido com credenciais em arquivo de cliente protegido fora do Git. scripts/backup_restauracao.py executa o ensaio em containers novos e não substitui um servidor existente. O ensaio real e suas contagens estão em docs/evidencias/etapa2/restauracao.txt: backup de cerca de 2 MB gzip, restauração em 4,455 s no ambiente de desenvolvimento, 100.131 custódias, 20.108 artefatos, views executáveis e auditoria restaurada verificada com ROLLBACK. Esse tempo observado não garante o RTO em outra máquina ou carga.

Histórico e particionamento

No volume projetado, manter as tabelas operacionais e índices atuais. Custódias encerradas continuam necessárias para rastreabilidade, e não devem ser apagadas só para reduzir tamanho.

Se a auditoria crescer para milhões de eventos e o acesso recente dominar, avaliar arquivamento por ano e consultas por intervalo de instante. Particionamento por data da auditoria exigiria revisar a PK: no MySQL, toda chave UNIQUE deve incluir a coluna de particionamento; a PK atual apenas em id_auditoria não atende a essa condição. Não basta acrescentar PARTITION BY ao DDL existente.

Tabelas InnoDB que participam de FKs têm restrições ao particionamento definido pelo usuário no MySQL 8. Por isso não se propõe particionar custodia_artefato mantendo o mesmo conjunto de FKs. Uma alternativa futura é um repositório histórico separado, com política de leitura e restauração próprias, após aprovação da mudança no domínio e demonstração de ganho.

B8 — Consolidação, validação e apresentação

O relatório incorpora, como anexo paginado, os artefatos A1–A5 revisados da Etapa 1, incluindo o registro C1–C5, os modelos aprovados e a declaração inicial de IA. O anexo preserva o contexto histórico da primeira etapa; o estado operacional atual e a alteração de interpretação da RN04 são os descritos nas seções B deste relatório.

O roteiro em docs/roteiro-demonstracao.md distribui quinze minutos conforme o enunciado e inclui preparação de ambiente, duas sessões, cenário de falha, acesso por perfis e leitura de planos. Não foram inventadas contribuições individuais, apresentação realizada ou confirmação do professor.

Testes executados

Total: 13 testes, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados. Foram executados dez testes de integração em MySQL real, um de senhas e dois de Swing em display virtual. A interface exercitou login, um CRUD completo, consultas, relatório, entrada maliciosa, restrição de FK e perfil somente leitura; a integração exercitou os quatro CRUDs, alterações de subtipo, participação ativa, restrições, perfis reais, auditoria, rollback e espera de lock. Não se afirma que cada combinação possível de campo/erro tenha sido testada.

A regressão da Etapa 1 também reconstruiu o banco em servidor separado e executou os scripts/quinze consultas e testes de integridade. A restauração comparou todas as contagens de tabelas, views e triggers, executou views restauradas e confirmou auditoria 10 → 11 → 10 durante UPDATE/ROLLBACK; usuários/papéis foram reprovisionados separadamente do dump do esquema.

Reconstrução e execução

O README da raiz cobre preparação com Docker ou MySQL instalado, execução do JAR e abertura do Maven no NetBeans. app/README.md explica as telas e configuração. scripts/preparar_etapa2.py reconstrói uma base indicada explicitamente, solicita senhas sem exibi-las e não salva senhas na configuração. scripts/validar_etapa2.py usa um servidor reservado de teste e credenciais aleatórias em memória; sem variáveis/display, o Maven comum sinaliza testes de integração/Swing ignorados, em vez de alegar aprovação.

A carga grande é separada da demonstração. As evidências de desempenho, transação e restauração foram coletadas em momentos diferentes; por isso as contagens de artefatos de ensaio podem aumentar depois da medição, sem que isso altere retroativamente o volume registrado em B4. As saídas brutas informam os dados de cada etapa.

Uso de inteligência artificial e revisão do grupo

A ferramenta de IA auxiliou na implementação Java/Swing/JDBC, SQL complementar, testes, experimentos, organização das evidências e redação do relatório. As verificações descritas foram executadas no ambiente de desenvolvimento com banco e interface reais. Os integrantes devem revisar o código e os resultados, confirmar o funcionamento em sua máquina e saber explicar as decisões e limitações na arguição. Esta declaração não transfere ao assistente a participação individual exigida pela disciplina.

A entrega no AVA e a apresentação ainda serão realizadas pelo grupo: prazo previsto de 22/11/2026 às 23h59, com apresentação em 23/11/2026.

Anexo — Etapa 1 revisada e modelos aprovados

A seguir, o relatório revisado da Etapa 1 é incorporado integralmente, mantendo o histórico de correção da devolutiva. A numeração de páginas deste relatório final é contínua.

Sistema de Gestão de Expedições Arqueológicas

Laboratório de Banco de Dados — Projeto Final 2026/2 — Etapa 1 revisada em 18/10/2026.

Integrantes

- Arthur Tavares Silva
- Higor Samuel Ferreira Silva
- Igor Vendramini Perini
- João Gabriel da Cruz Viana

A1 — Escopo e regras de negócio

O banco rastreia instituições, pesquisadores, sítios, campanhas, unidades de escavação, artefatos, fragmentos, análises laboratoriais, conservação e cadeia temporal de custódia. O objetivo é acompanhar a descoberta, o tratamento e a guarda de um vestígio. Todos os dados de carga são fictícios. MySQL 8 foi escolhido pela equipe entre os SGBDs permitidos no enunciado.

Licenças governamentais e imagens binárias ficam fora do escopo. Interface, autenticação e experimentos operacionais serão tratados posteriormente na Etapa 2. Campanhas podem existir antes da abertura de unidades; artefatos podem existir sem fragmentos e ainda sem a primeira custódia. Custódias usam períodos [início,fim), permitindo transferência na data de encerramento da custódia anterior.

A1.1 — Regras de negócio

- **RN01** Cada instituição deve possuir nome único e ser classificada como universidade, museu, laboratório ou órgão público. Atendimento: uq_instituicao_nome e ck_instituicao_tipo.
- **RN02** Cada pesquisador deve estar vinculado a uma instituição e possuir e-mail único. Atendimento: fk_pesquisador_instituicao e uq_pesquisador_email.
- **RN03** Todo pesquisador deve pertencer a exatamente uma especialização: arqueólogo, conservador ou analista laboratorial. Atendimento: tipo_especializacao e tabelas de subtipo; consistência verificada na consulta 15.
- **RN04** Somente pesquisadores ativos podem participar de novas campanhas. Atendimento atual: consulta 15. O bloqueio da entrada de inativos em novas campanhas fica para a aplicação da Etapa 2; a regra não equivale a proibir a inativação posterior de um participante histórico.
- **RN05** Cada sítio arqueológico deve possuir nome, município, UF e coordenadas geográficas válidas. Atendimento: NOT NULL e checks de latitude e longitude.

- **RN06** O código de cada campanha deve ser único em todo o banco. Atendimento: uq_campanha_codigo.
- **RN07** Cada campanha ocorre em um único sítio, enquanto um sítio pode receber várias campanhas. Atendimento: fk_campanha_sitio.
- **RN08** O coordenador de uma campanha deve ser um pesquisador da especialização arqueólogo. Atendimento: fk_campanha_coordenador; triggers de INSERT/UPDATE de campanha e proteção de alteração do pesquisador; consulta 15 como verificação complementar.
- **RN09** A data final de uma campanha não pode ser anterior à data inicial. Atendimento: ck_campanha_periodo.
- **RN10** Um pesquisador pode participar de várias campanhas e cada campanha pode possuir vários pesquisadores, registrando função, período e carga horária. Atendimento: participacao_campanha com PK composta e atributos próprios.
- **RN11** A data de saída de uma participação não pode preceder a data de entrada. Atendimento: ck_participacao_periodo.
- **RN12** Cada unidade de escavação pertence a uma campanha e seu código é único dentro dessa campanha. Atendimento: fk_unidade_campanha e uq_unidade_codigo.
- **RN13** Cada artefato deve possuir código de catálogo único e estar associado à unidade em que foi encontrado. Atendimento: uq_artefato_catalogo e fk_artefato_unidade.
- **RN14** A profundidade de descoberta e as dimensões físicas não podem assumir valores negativos. Atendimento: checks de artefato e fragmento.
- **RN15** Um artefato pode referenciar outro artefato como conjunto principal, mas não pode referenciar a si próprio. Atendimento: fk_artefato_referencia e triggers de validação.
- **RN16** Um fragmento só existe como parte de um artefato e é identificado pelo número sequencial dentro dele. Atendimento: fragmento com PK composta e FK com ON DELETE CASCADE.
- **RN17** Cada análise laboratorial deve ser realizada por uma instituição do tipo laboratório. Atendimento: fk_analise_laboratorio; triggers de INSERT/UPDATE de análise e proteção de alteração da instituição; consulta 15 como verificação complementar.
- **RN18** Um artefato pode participar de várias análises e uma análise pode abranger vários artefatos, com amostra e resultado registrados na associação. Atendimento: artefato_analise com PK composta e atributos próprios.
- **RN19** A massa consumida por uma análise não pode ser negativa. Atendimento: ck_artefato_analise_massa.
- **RN20** Cada intervenção de conservação deve indicar artefato, conservador, período e estado de execução. Atendimento: FKs, NOT NULL e checks de intervenção.
- **RN21** A data final de uma intervenção não pode ser anterior à data inicial. Atendimento: ck_intervencao_periodo.
- **RN22** Cada local de armazenamento possui código único dentro de sua instituição. Atendimento: uq_local_codigo.

- **RN23** Todo período de custódia deve indicar artefato, instituição responsável, data inicial e documento de movimentação. Atendimento: NOT NULL e FKs em custodia_artefato.
- **RN24** Um artefato pode possuir vários registros históricos de custódia, mas apenas um registro vigente sem data final. Atendimento: uq_custodia_aberta sobre coluna gerada.
- **RN25** Quando informado, o local de armazenamento deve pertencer à mesma instituição responsável pela custódia. Atendimento: triggers de INSERT/UPDATE de custódia e proteção de alteração da instituição do local; consulta 15 como verificação complementar.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O MER utiliza exclusivamente a notação de Peter Chen: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos e atributos em elipses. O PDF começa pela visão completa em uma página própria e continua com quatro folhas de detalhe, que exibem os atributos e seus identificadores. As folhas são vetoriais e podem ser ampliadas sem perda de nitidez.

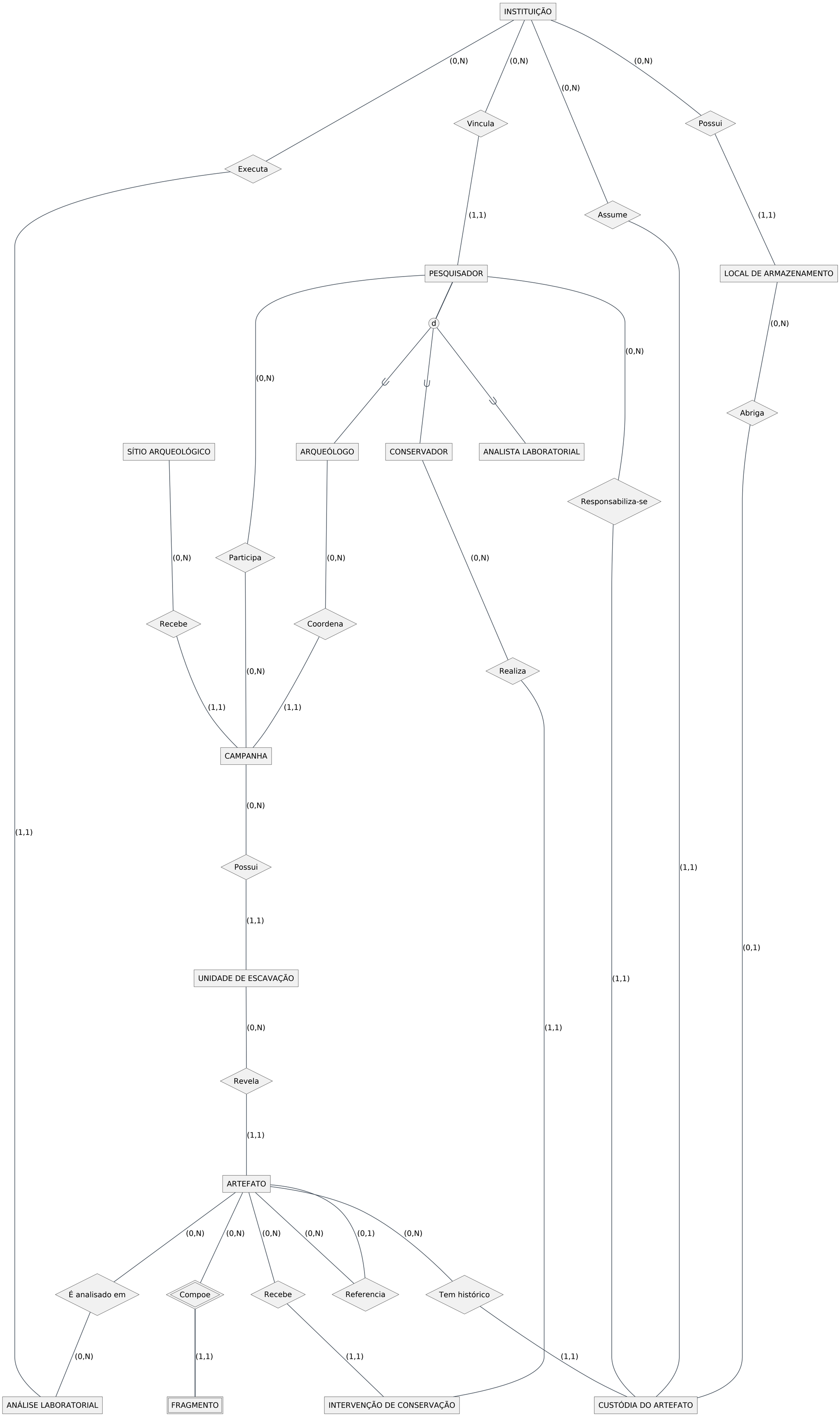
A especialização do pesquisador é total e exclusiva: a linha dupla até o círculo d indica totalidade, e d indica subtipos disjuntos. Não existe uma entidade artificial de especialização. Os atributos identificadores dos subtipos são herdados do pesquisador. FRAGMENTO é entidade fraca, com retângulo duplo e relacionamento identificador duplo; numero_fragmento é o discriminador, cuja identificação depende do artefato.

Os relacionamentos N:N Participa (pesquisador–campanha) e É analisado em (artefato–análise) possuem atributos próprios, exibidos nas folhas de detalhe. As respectivas tabelas associativas pertencem ao modelo lógico A4. CUSTODIA_ARTEFATO é entidade de histórico datado. A coluna física gerada de custódia aberta não é um atributo conceitual independente.

GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

MER conceitual · visão geral

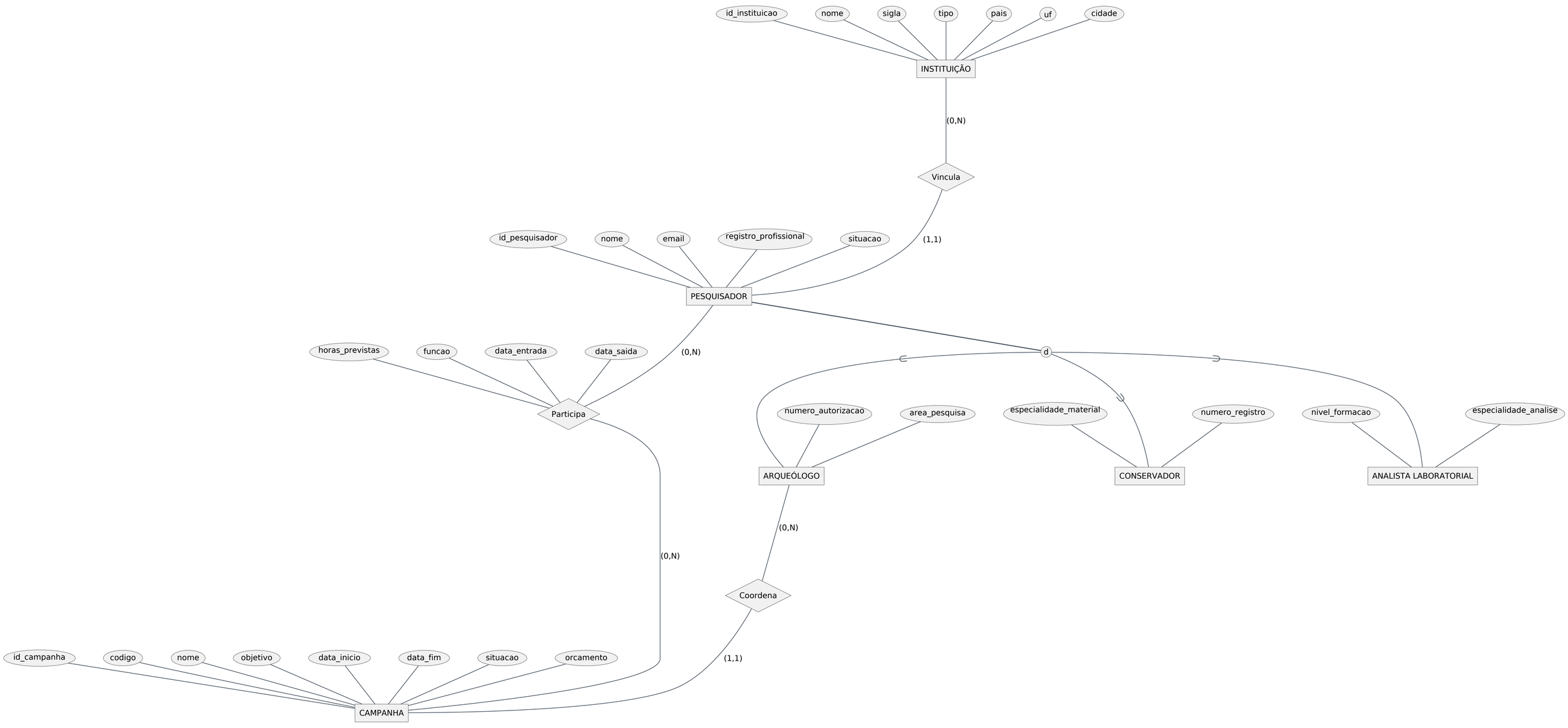
Chen: retângulo = entidade; losango = relacionamento; elipse = atributo; d + linha dupla = especialização total/exclusiva.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

MER conceitual · Equipes e especialização

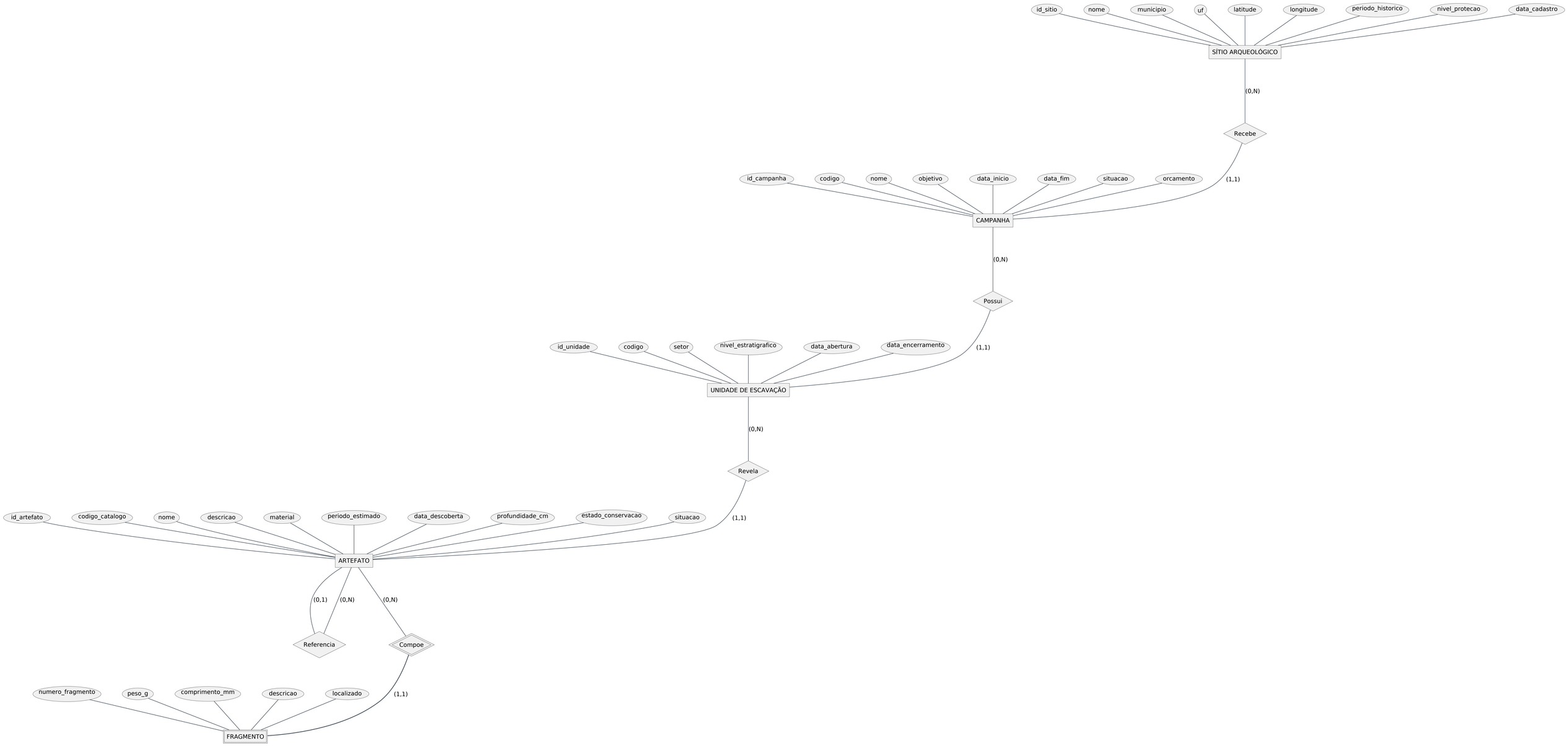
Chen: retângulo = entidade; losango = relacionamento; elipse = atributo; d + linha dupla = especialização total/exclusiva.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

MER conceitual · Campo e descoberta

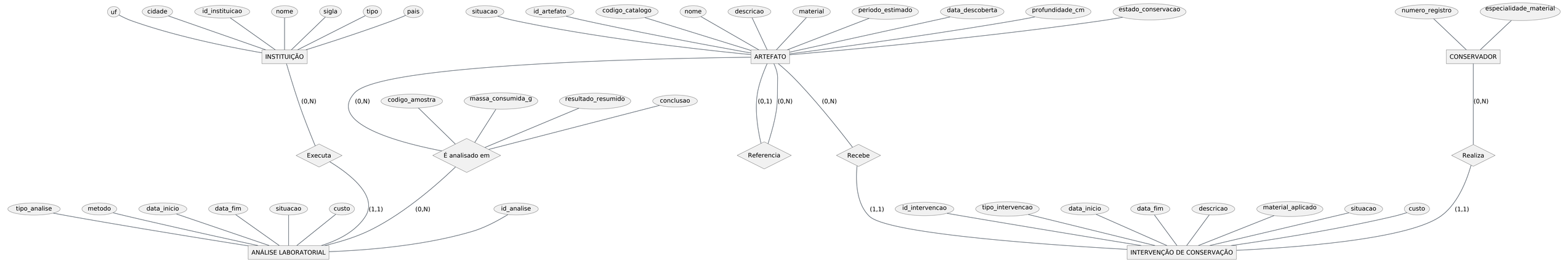
Chen: retângulo = entidade; losango = relacionamento; elipse = atributo; d + linha dupla = especialização total/exclusiva.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

MER conceitual · Análises e conservação

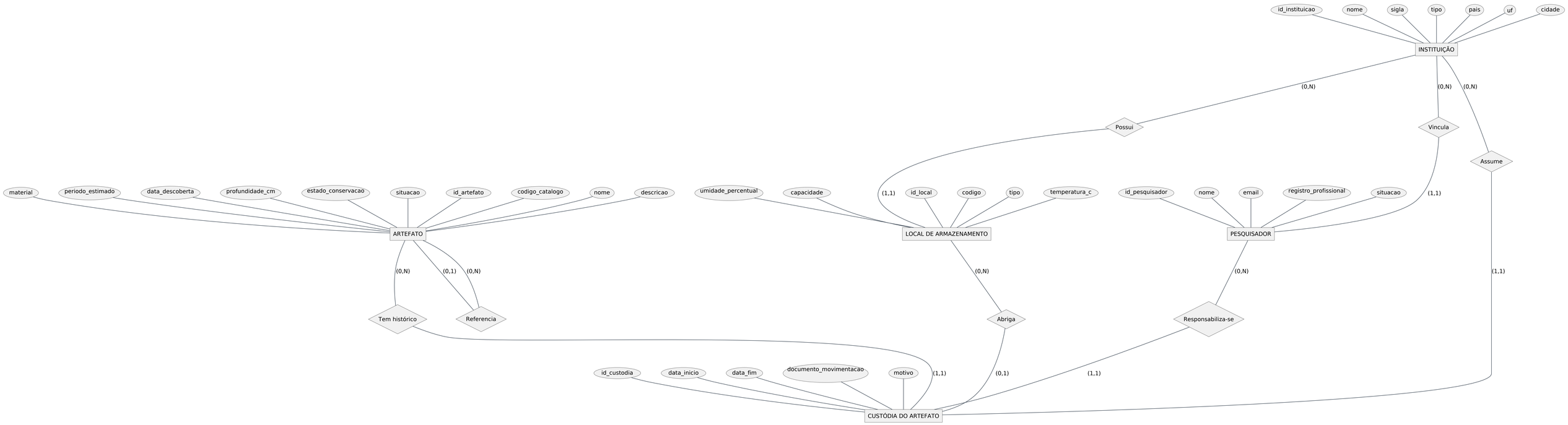
Chen: retângulo = entidade; losango = relacionamento; elipse = atributo; d + linha dupla = especialização total/exclusiva.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

MER conceitual · Histórico de custódia

Chen: retângulo = entidade; losango = relacionamento; elipse = atributo; d + linha dupla = especialização total/exclusiva.



A2.1 — Cardinalidades para conferência

Na notação de Chen, (mín,máx) informa quantas ocorrências do relacionamento podem envolver uma instância da entidade daquele lado. Exemplo: uma instituição vincula zero ou muitos pesquisadores; cada pesquisador tem exatamente uma instituição. A leitura difere da posição dos símbolos de pé de galinha usados no modelo lógico.

Entidade A	Relacionamento	Participação A	Entidade B	Participação B
instituicao	Vincula	(0,N)	pesquisador	(1,1)
pesquisador	Participa	(0,N)	campanha	(0,N)
sitio_arqueologico	Recebe	(0,N)	campanha	(1,1)
arqueologo	Coordena	(0,N)	campanha	(1,1)
campanha	Possui	(0,N)	unidade_escavacao	(1,1)
unidade_escavacao	Revela	(0,N)	artefato	(1,1)
artefato	Referencia	(0,1)	artefato	(0,N)
artefato	Compoe	(0,N)	fragmento	(1,1)
instituicao	Executa	(0,N)	analise_laboratorial	(1,1)
artefato	É analisado em	(0,N)	analise_laboratorial	(0,N)
conservador	Realiza	(0,N)	intervencao_conservacao	(1,1)
artefato	Recebe	(0,N)	intervencao_conservacao	(1,1)
instituicao	Possui	(0,N)	local_armazenamento	(1,1)
artefato	Tem histórico	(0,N)	custodia_artefato	(1,1)
instituicao	Assume	(0,N)	custodia_artefato	(1,1)
local_armazenamento	Abriga	(0,N)	custodia_artefato	(0,1)
pesquisador	Responsabiliza-se	(0,N)	custodia_artefato	(1,1)

Na autorrelação Referencia, um artefato no papel de parte aponta para no máximo um conjunto; no papel de conjunto pode reunir várias partes. A autorreferência direta ao mesmo identificador é proibida pela RN15.

As cardinalidades das associações não substituem as regras semânticas: o coordenador é arqueólogo, a instituição que executa análises é laboratório, a intervenção tem conservador e o local pertence à instituição da custódia. A generalização é representada por totalidade/exclusividade, e não por uma associação binária adicional.

A3 — Dicionário de dados conceitual e correspondência física

O dicionário integral está nas próximas páginas, sem depender da abertura de um arquivo separado. As descrições e domínios explicitam o significado dos atributos; as referências RN por entidade permitem rastrear as regras. Os tipos são a correspondência física dos domínios. A coluna gerada é assinalada como detalhe físico.

instituicao

Regras associadas: RN01.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_instituicao	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome oficial ou fictício
sigla	VARCHAR(20)	Não		Sigla institucional
tipo	VARCHAR(20)	Sim	CK	UNIVERSIDADE, MUSEU, LABORATORIO ou ORGAO_PUBLICO
pais	VARCHAR(60)	Sim		País da instituição
uf	CHAR(2)	Não		Unidade federativa
cidade	VARCHAR(80)	Sim		Cidade

pesquisador

Regras associadas: RN02–RN04.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição de vínculo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Nome do pesquisador
email	VARCHAR(160)	Sim	UQ	E-mail institucional
registro_profissional	VARCHAR(40)	Não	UQ	Registro profissional quando aplicável
tipo_especializacao	VARCHAR(24)	Sim	CK	Discriminador da especialização
situacao	VARCHAR(10)	Sim	CK	ATIVO ou INATIVO

arqueologo

Regras associadas: RN03/RN08.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
area_pesquisa	VARCHAR(100)	Sim		Área de pesquisa arqueológica
numero_autorizacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Autorização profissional

conservador

Regras associadas: RN03/RN20.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_material	VARCHAR(80)	Sim		Material de especialização
numero_registro	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Registro profissional

analista_laboratorial

Regras associadas: RN03.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_analise	VARCHAR(100)	Sim		Especialidade técnica
nivel_formacao	VARCHAR(30)	Sim		Titulação

sitio_arqueologico

Regras associadas: RN05.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_sitio	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome do sítio
municipio	VARCHAR(80)	Sim		Município
uf	CHAR(2)	Sim		Unidade federativa
latitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Latitude entre -90 e 90
longitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Longitude entre -180 e 180
periodo_historico	VARCHAR(100)	Não		Período histórico estimado

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
nivel_protecao	VARCHAR(20)	Sim	CK	Proteção legal
data_cadastro	DATE	Sim		Data de cadastro

campanha

Regras associadas: RN06–RN09.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_campanha	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_sitio	INT	Sim	FK	Sítio da campanha
id_coordenador	INT	Sim	FK	Pesquisador coordenador
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ	Código público da campanha
nome	VARCHAR(140)	Sim		Nome da campanha
objetivo	TEXT	Sim		Objetivo científico
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Encerramento
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou SUSPENSA
orcamento	DECIMAL(12,2)	Sim	CK	Orçamento não negativo

participacao_campanha

Regras associadas: RN10–RN11.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_campanha	INT	Sim	PK/FK	Campanha
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Pesquisador
funcao	VARCHAR(60)	Sim		Função na campanha
data_entrada	DATE	Sim		Início da participação
data_saida	DATE	Não	CK	Fim da participação
horas_previstas	SMALLINT	Sim	CK	Carga horária positiva

unidade_escavacao

Regras associadas: RN12.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_unidade	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_campanha	INT	Sim	FK	Campanha responsável
codigo	VARCHAR(20)	Sim	UQ composto	Código dentro da campanha
setor	VARCHAR(40)	Sim		Setor espacial
nivel_estratigrafico	VARCHAR(40)	Não		Nível estratigráfico
data_abertura	DATE	Sim		Data de abertura
data_encerramento	DATE	Não	CK	Data de encerramento

artefato

Regras associadas: RN13–RN15.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_unidade	INT	Sim	FK	Unidade de descoberta
id_artefato_referencia	INT	Não	FK autorreferente	Conjunto ou artefato principal
codigo_catalogo	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código de catálogo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Denominação
descricao	TEXT	Sim		Descrição técnica
material	VARCHAR(60)	Sim		Material predominante
periodo_estimado	VARCHAR(100)	Não		Datação estimada
data_descoberta	DATE	Sim		Data de descoberta
profundidade_cm	DECIMAL(7,2)	Sim	CK	Profundidade não negativa
estado_conservacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	Estado físico
situacao	VARCHAR(18)	Sim	CK	Situação operacional

fragmento

Regras associadas: RN14/RN16.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato proprietário
numero_fragmento	SMALLINT	Sim	PK	Número dentro do artefato
peso_g	DECIMAL(9,3)	Sim	CK	Peso não negativo
comprimento_mm	DECIMAL(8,2)	Não	CK	Comprimento não negativo
descricao	VARCHAR(240)	Não		Características do fragmento
localizado	BOOLEAN	Sim		Indica presença física

analise_laboratorial

Regras associadas: RN17.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_analise	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_laboratorio	INT	Sim	FK	Instituição executora
tipo_analise	VARCHAR(60)	Sim		Tipo do exame
metodo	VARCHAR(120)	Sim		Método aplicado
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	SOLICITADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

artefato_analise

Regras associadas: RN18–RN19.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato analisado
id_analise	INT	Sim	PK/FK	Análise
codigo_amostra	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código da amostra
massa_consumida_g	DECIMAL(8,3)	Sim	CK	Massa consumida

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
resultado_resumido	VARCHAR(300)	Não		Resultado sintético
conclusao	TEXT	Não		Conclusão técnica

intervencao_conservacao

Regras associadas: RN20–RN21.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_intervencao	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato conservado
id_conservador	INT	Sim	FK	Pesquisador conservador
tipo_intervencao	VARCHAR(80)	Sim		Procedimento
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
descricao	TEXT	Sim		Descrição do tratamento
material_aplicado	VARCHAR(160)	Não		Materiais empregados
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

local_armazenamento

Regras associadas: RN22.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_local	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição proprietária
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ co mposto	Código interno
tipo	VARCHAR(30)	Sim		Reserva técnica, laboratório ou exposição
temperatura_c	DECIMAL(5,2)	Não		Temperatura de referência
umidade_percentual	DECIMAL(5,2)	Não	CK	Umidade entre 0 e 100
capacidade	INT	Sim	CK	Capacidade positiva

custodia_artefato

O campo gerado abaixo pertence ao projeto físico; não é um atributo independente do modelo conceitual.

Regras associadas: RN23–RN25.

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição
id_custodia	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato custodiado
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição responsável
id_local	INT	Não	FK	Local de armazenamento
id_responsavel	INT	Sim	FK	Pesquisador responsável
data_inicio	DATE	Sim		Início da custódia
data_fim	DATE	Não	CK	Fim da custódia
documento_movimentacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Documento de transferência
motivo	VARCHAR(200)	Sim		Motivo da movimentação
id_artefato_em_aberto	INT gerado	Não	UQ	Garante uma custódia vigente por artefato

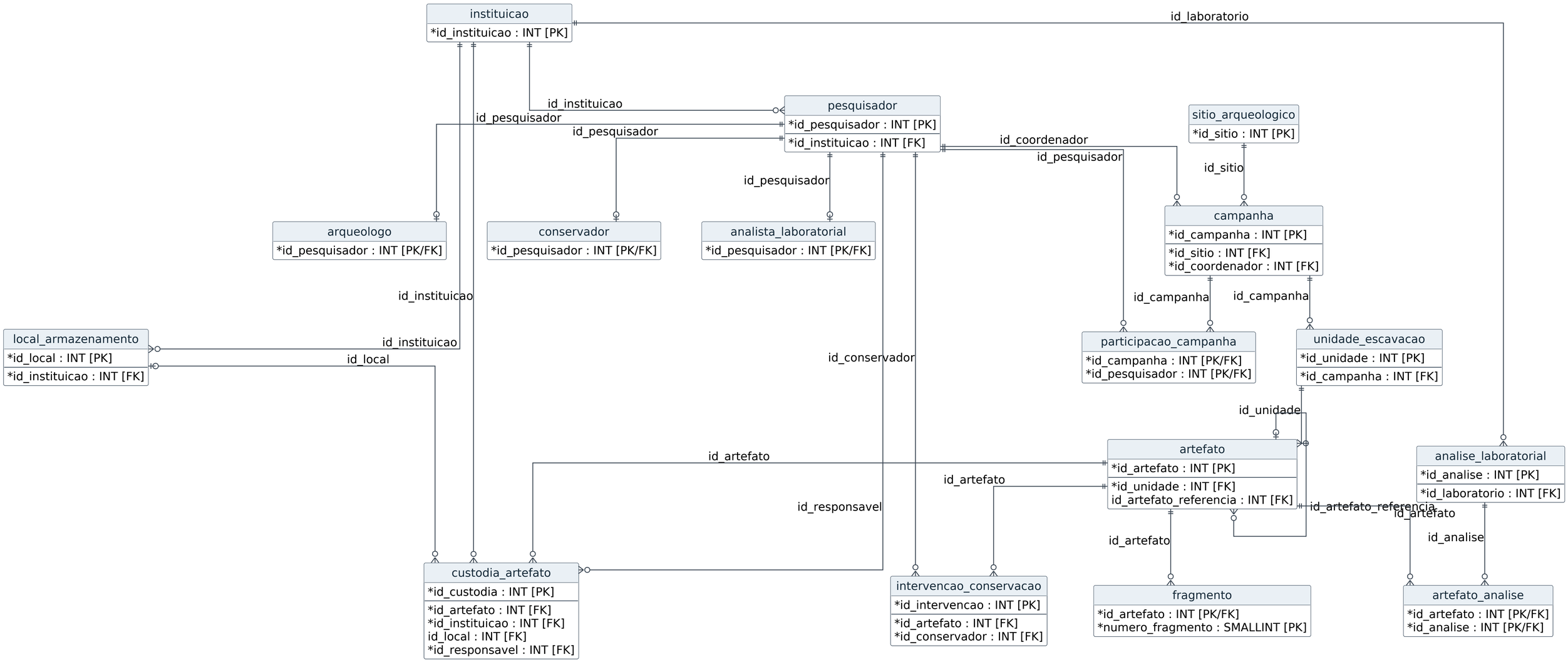
A4 — Modelo lógico relacional e decisões de mapeamento

O diagrama relacional integra este relatório com uma visão geral, uma folha de esquema completo e quatro folhas de detalhe. PKs são sublinhadas, FKs são identificadas, e os relacionamentos N:N aparecem mapeados nas tabelas associativas. A identificação de FRAGMENTO é composta e dependente. Todas as FKs possuem ações ON DELETE e ON UPDATE explícitas no DDL.

GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · visão geral das chaves

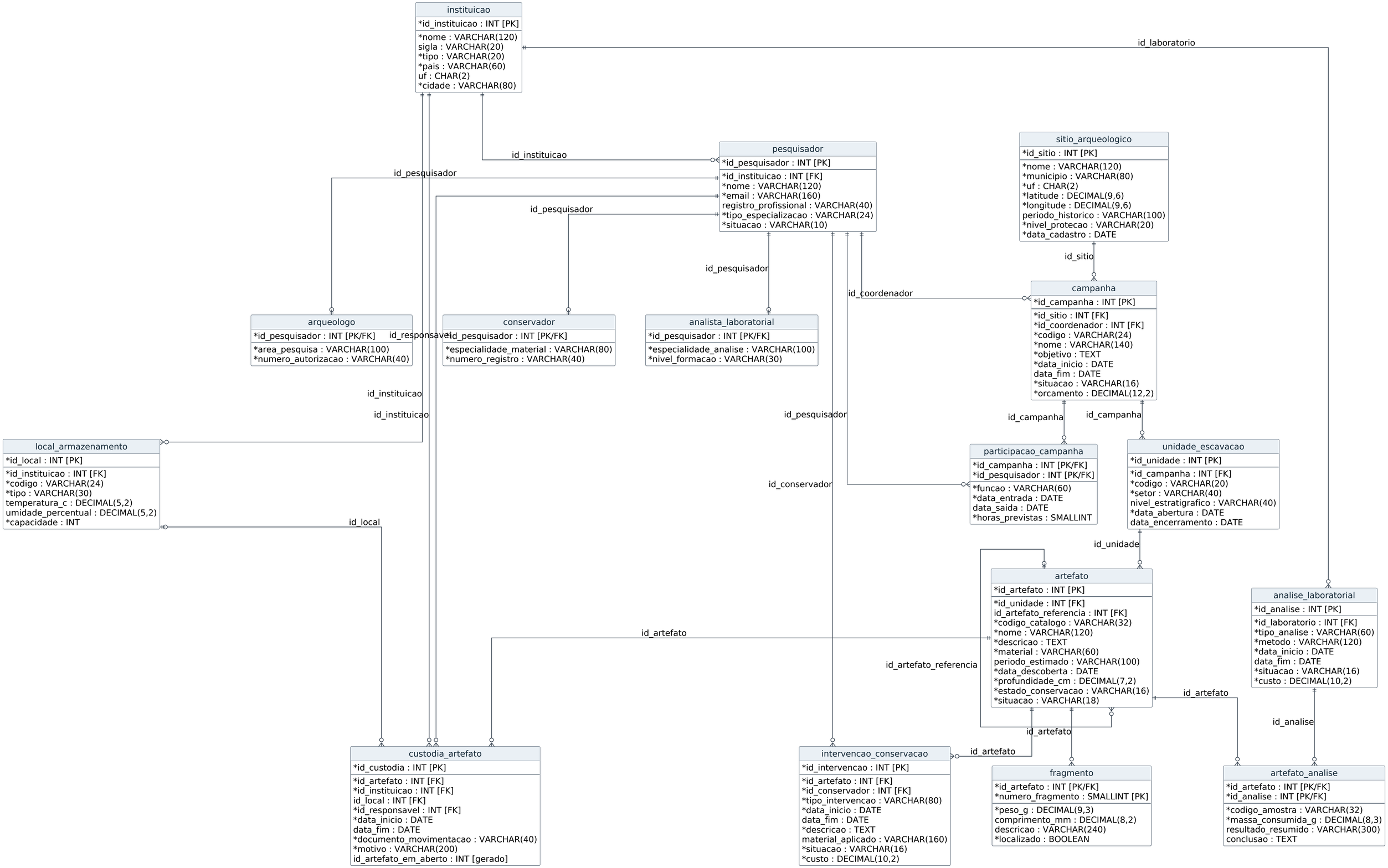
PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · esquema completo com todos os atributos

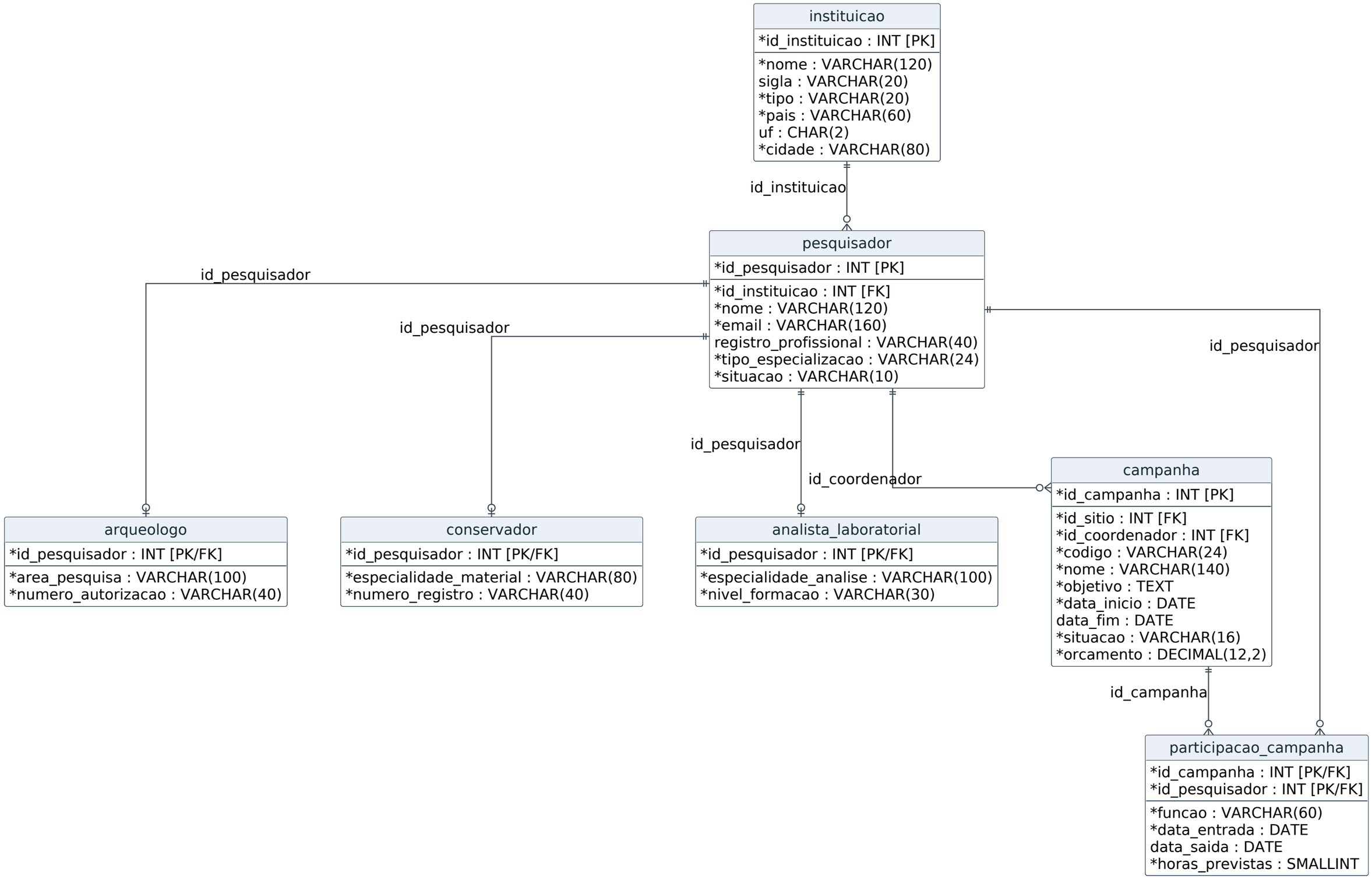
PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · Equipes e especialização

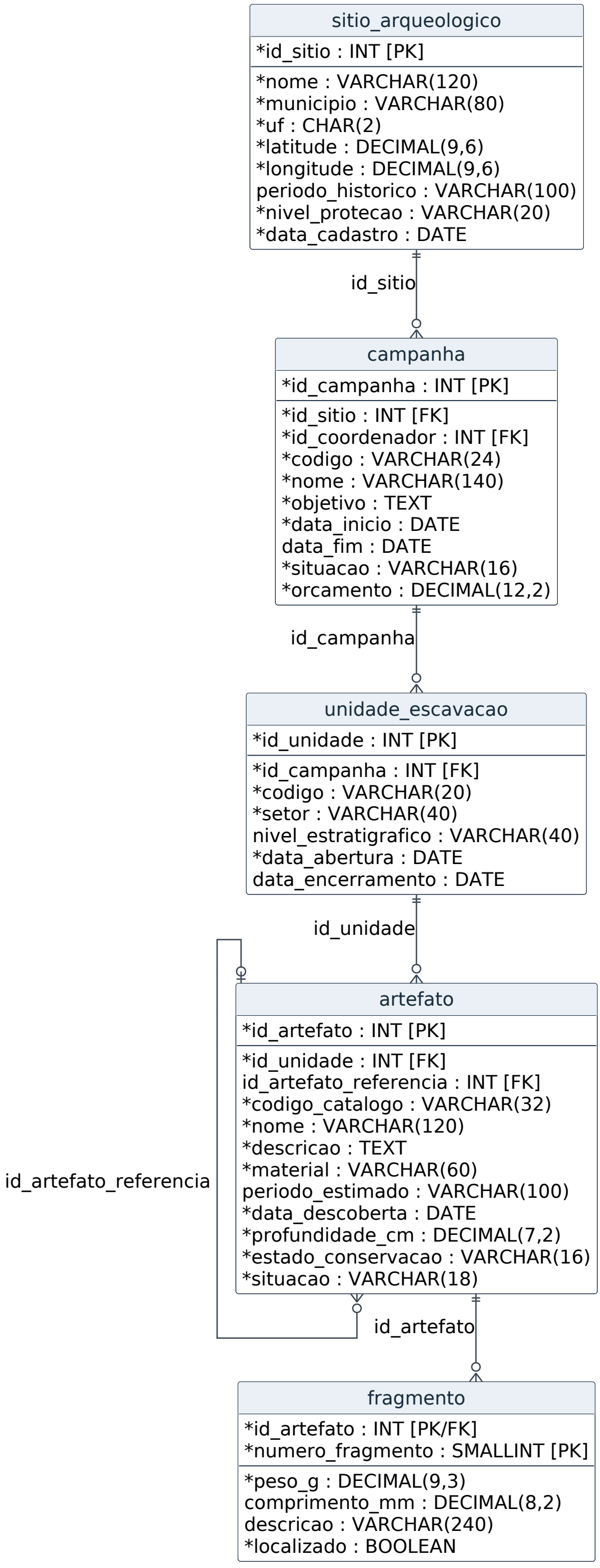
PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · Campo e descoberta

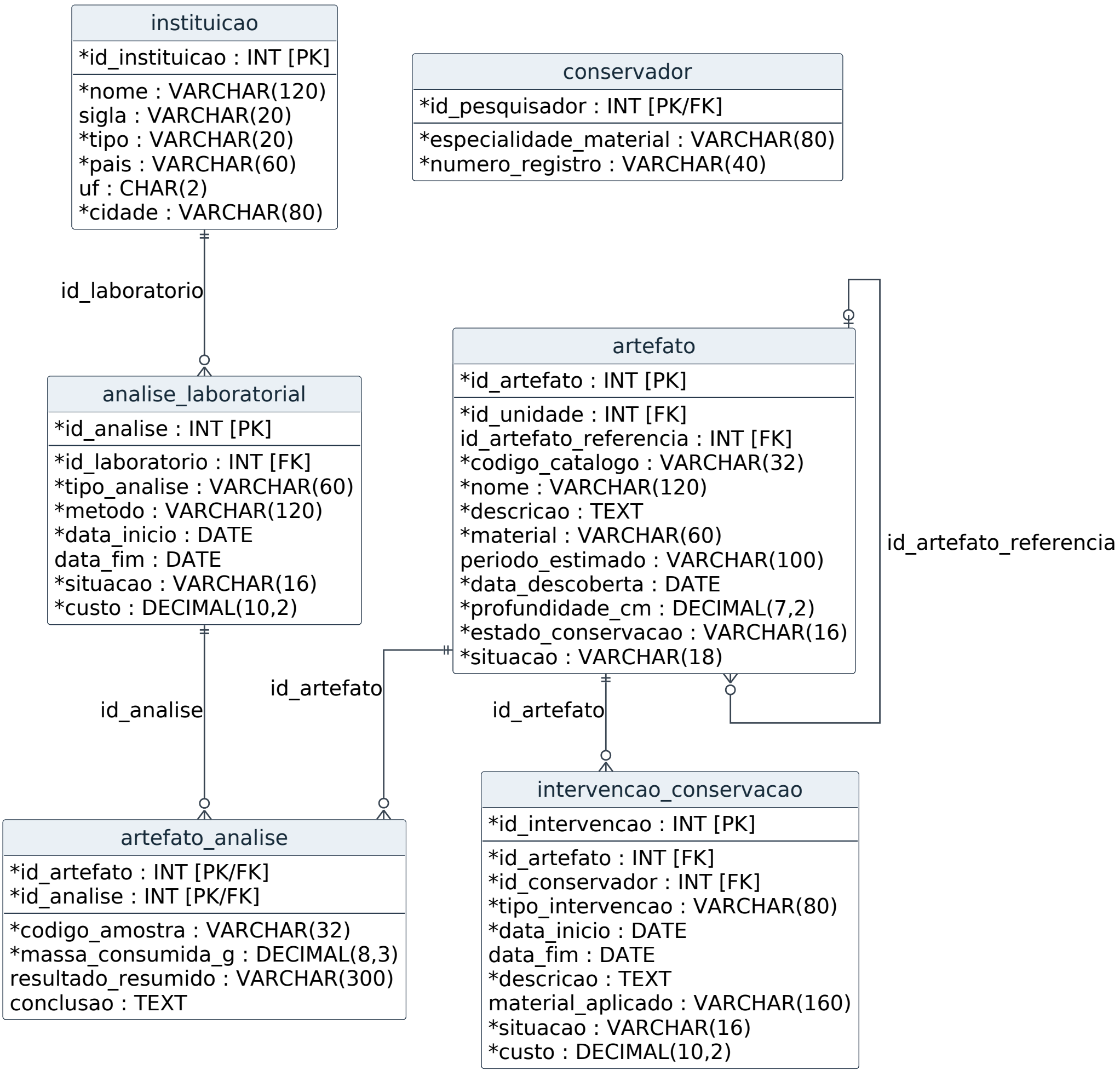
PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · Análises e conservação

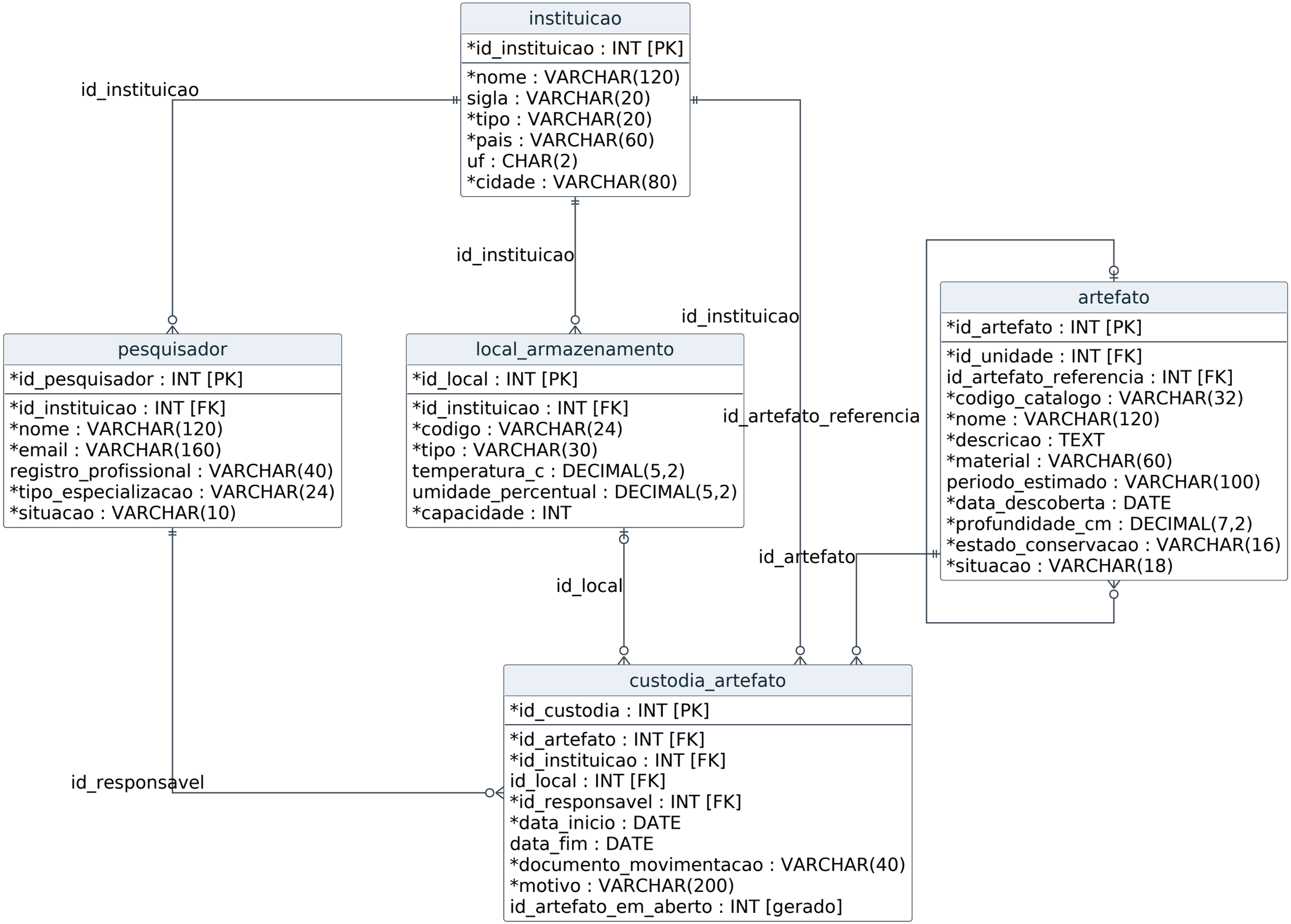
PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



GESTÃO DE EXPEDIÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Modelo lógico · Histórico de custódia

PK sublinhada; FK identificada; * obrigatório. Ligações correspondem às chaves estrangeiras do DDL.



Decisões de mapeamento por relação

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
instituicao	id_instituicao substituta; nome é candidata	O nome pode sofrer ajuste institucional; a chave inteira mantém relacionamentos estáveis e UNIQUE preserva a identificação de negócio.
pesquisador	id_pesquisador substituta; email é candidata	Email e registro podem mudar ou ser ausentes; o identificador interno evita propagação de alterações.
arqueologo	PK herdada id_pesquisador	Tabela de subtipo evita nulos no supertipo e representa a especialização total e exclusiva; tipo_especializacao e consulta 15 verificam a consistência. O esquema atual não bloqueia toda violação de totalidade/exclusividade, que exige escrita coordenada da aplicação futura.
conservador	PK herdada id_pesquisador	A PK também é FK para o supertipo, garantindo que nenhum conservador exista sem pesquisador.
analista_laboratorial	PK herdada id_pesquisador	A estratégia supertipo mais subtipo preserva atributos específicos sem repetição dos atributos comuns.
sitio_arqueologico	id_sitio substituta; nome é candidata	O nome é legível, mas pode ser revisto; a chave substituta permanece estável durante a pesquisa.
campanha	id_campanha substituta; codigo é candidata	O código atende ao negócio e é UNIQUE, enquanto a PK inteira simplifica FKs e possíveis revisões administrativas.
participacao_campanha	PK composta campanha e pesquisador	A ocorrência só existe pela combinação dos participantes; função, período e horas dependem da associação completa.
unidade_escavacao	id_unidade substituta; campanha e codigo são candidatas	O código é único apenas dentro da campanha; a PK simples reduz o tamanho das referências de artefato.
artefato	id_artefato substituta; codigo_catalogo é candidata	O código de catálogo permanece UNIQUE, mas a PK interna sustenta autorreferência e integrações sem acoplar o banco ao formato do código.
fragmento	PK composta artefato e numero	É entidade fraca: o número identifica o fragmento somente no contexto de seu artefato proprietário.
analise_laboratorial	id_analise substituta	Não há código natural estável para todos os métodos; a chave sequencial identifica cada execução laboratorial.

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
artefato_analise	PK composta artefato e análise; amostra é candidata	A tabela resolve o N:N e armazena atributos que pertencem ao exame daquele artefato naquela análise.
intervencao_conservacao	id_intervencao substituta	Uma intervenção não possui identificador natural confiável; data, tipo e responsável podem se repetir.
local_armazenamento	id_local substituta; instituição e codigo são candidatas	O código do local é contextual à instituição; a PK simples facilita o histórico de custódia.
custodia_artefato	id_custodia substituta; documento e artefato mais início são candidatas	A chave interna identifica o evento; unicidades impedem documento repetido, início duplicado e mais de uma custódia aberta.

A5 — Dependências funcionais e normalização

Critérios utilizados

Uma dependência funcional X -> Y significa que duas tuplas com os mesmos valores de X têm os mesmos valores de Y. A notação {a, b} indica um determinante composto. As dependências abaixo explicitam os atributos; dependências triviais e as obtidas por transitividade estão omitidas.

Uma relação está em 3FN quando, para toda dependência não trivial X -> A, X é superchave ou A é atributo primo (pertence a alguma chave candidata). BCNF exige que X seja superchave em toda dependência não trivial: não há a exceção do atributo primo. Portanto BCNF implica 3FN, mas o inverso não é garantido.

1FN: os atributos armazenam valores atômicos e não há grupos repetidos. 2FN: nas relações com chave composta, os atributos não primos dependem da chave inteira. As relações com chave simples já não possuem dependência parcial dessa chave, mas as demais chaves candidatas também precisam ser consideradas. 3FN/BCNF: examinam-se todos os determinantes semânticos conhecidos, e não apenas a chave primária escolhida.

UNIQUE anulável não é automaticamente uma chave candidata: registro_profissional e id_artefato_em_aberto aceitam NULL no MySQL. As análises abaixo consideram as dependências do domínio declarado; não inferem dependências de coincidências da carga sintética.

instituicao

Chaves candidatas: {id_instituicao}; {nome}.

- {id_instituicao} -> {nome, sigla, tipo, pais, uf, cidade}.
- {nome} -> {id_instituicao, sigla, tipo, pais, uf, cidade}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

pesquisador

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {email}.

- {id_pesquisador} -> {id_instituicao, nome, email, registro_profissional, tipo_especializacao, situacao}.
- {email} -> {id_pesquisador, id_instituicao, nome, registro_profissional, tipo_especializacao, situacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

arqueologo

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {numero_autorizacao}.

- {id_pesquisador} -> {area_pesquisa, numero_autorizacao}.
- {numero_autorizacao} -> {id_pesquisador, area_pesquisa}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

conservador

Chaves candidatas: {id_pesquisador}; {numero_registro}.

- {id_pesquisador} -> {especialidade_material, numero_registro}.
- {numero_registro} -> {id_pesquisador, especialidade_material}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

analista_laboratorial

Chaves candidatas: {id_pesquisador}.

- {id_pesquisador} -> {especialidade_analise, nivel_formacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

sitio_arqueologico

Chaves candidatas: {id_sitio}; {nome}.

- {id_sitio} -> {nome, municipio, uf, latitude, longitude, periodo_historico, nivel_protecao, data_cadastro}.
- {nome} -> {id_sitio, municipio, uf, latitude, longitude, periodo_historico, nivel_protecao, data_cadastro}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

campanha

Chaves candidatas: {id_campanha}; {codigo}.

- {id_campanha} -> {id_sitio, id_coordenador, codigo, nome, objetivo, data_inicio, data_fim, situacao, orcamento}.
- {codigo} -> {id_campanha, id_sitio, id_coordenador, nome, objetivo, data_inicio, data_fim, situacao, orcamento}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

participacao_campanha

Chaves candidatas: {id_campanha, id_pesquisador}.

- {id_campanha, id_pesquisador} -> {funcao, data_entrada, data_saida, horas_previstas}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

unidade_escavacao

Chaves candidatas: {id_unidade}; {id_campanha, codigo}.

- {id_unidade} -> {id_campanha, codigo, setor, nivel_estratigrafico, data_abertura, data_encerramento}.
- {id_campanha, codigo} -> {id_unidade, setor, nivel_estratigrafico, data_abertura, data_encerramento}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

artefato

Chaves candidatas: {id_artefato}; {codigo_catalogo}.

- {id_artefato} -> {id_unidade, id_artefato_referencia, codigo_catalogo, nome, descricao, material, periodo_estimado, data_descoberta, profundidade_cm, estado_conservacao, situacao}.
- {codigo_catalogo} -> {id_artefato, id_unidade, id_artefato_referencia, nome, descricao, material, periodo_estimado, data_descoberta, profundidade_cm, estado_conservacao, situacao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a

relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

fragmento

Chaves candidatas: {id_artefato, numero_fragmento}.

- {id_artefato, numero_fragmento} -> {peso_g, comprimento_mm, descricao, localizado}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

analise_laboratorial

Chaves candidatas: {id_analise}.

- {id_analise} -> {id_laboratorio, tipo_analise, metodo, data_inicio, data_fim, situacao, custo}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

artefato_analise

Chaves candidatas: {id_artefato, id_analise}; {codigo_amostra}.

- {id_artefato, id_analise} -> {codigo_amostra, massa_consumida_g, resultado_resumido, conclusao}.
- {codigo_amostra} -> {id_artefato, id_analise, massa_consumida_g, resultado_resumido, conclusao}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

intervencao_conservacao

Chaves candidatas: {id_intervencao}.

- {id_intervencao} -> {id_artefato, id_conservador, tipo_intervencao, data_inicio, data_fim, descricao, material_aplicado, situacao, custo}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

local_armazenamento

Chaves candidatas: {id_local}; {id_instituicao, codigo}.

- {id_local} -> {id_instituicao, codigo, tipo, temperatura_c, umidade_percentual, capacidade}.
- {id_instituicao, codigo} -> {id_local, tipo, temperatura_c, umidade_percentual, capacidade}.

Todos os determinantes não triviais conhecidos são chaves candidatas; não há dependência parcial ou transitiva de atributo não primo por determinante que não seja superchave. Assim, a relação atende à BCNF e, consequentemente, à 3FN.

custodia_artefato

Chaves candidatas: {id_custodia}; {documento_movimentacao}; {id_artefato, data_inicio}.

- {id_custodia} -> {id_artefato, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_inicio, data_fim, documento_movimentacao, motivo}.
- {documento_movimentacao} -> {id_custodia, id_artefato, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_inicio, data_fim, motivo}.
- {id_artefato, data_inicio} -> {id_custodia, id_instituicao, id_local, id_responsavel, data_fim, documento_movimentacao, motivo}.

Dependência semântica adicional da RN25, para registros cujo local está informado: {id_local} -> {id_instituicao}. O local não é superchave da custódia e id_instituicao não é atributo primo. Nesse subconjunto existe dependência transitiva a partir das chaves do evento. Por isso não se afirma que a representação física de custódia esteja integralmente em 3FN ou BCNF.

Foi mantida uma redundância controlada: a instituição responsável é guardada também quando há um local. Isso permite consultar a custódia vigente por instituição sem juntar a tabela de locais e preserva a instituição quando id_local é removido por ON DELETE SET NULL. O ganho de desempenho é uma hipótese de projeto, ainda sem medição; deve ser confrontado com planos e tempos na Etapa 2. A RN25 é protegida por triggers nas duas tabelas. Uma alternativa estritamente normalizada seria separar a custódia com local da custódia sem local e obter a instituição por junção no primeiro caso; essa alternativa aumenta a complexidade das consultas e da migração.

A coluna física id_artefato_em_aberto satisfaz {id_artefato, data_fim} -> {id_artefato_em_aberto}. Trata-se de materialização determinística para permitir a unicidade de custódia vigente no MySQL. Ela é excluída da relação lógica de eventos usada na análise das chaves, mas a exceção física é documentada; não se usa sua existência para alegar BCNF.

Conclusão: o núcleo de eventos, sem a dependência de local e sem a coluna gerada, tem determinantes candidatos; a representação física atual contém as exceções explícitas acima. Não se repete a afirmação anterior de que todo o esquema físico estaria em 3FN sem ressalvas.

Implementação física, carga e consultas

O DDL cria arqueologia_ucb com InnoDB e utf8mb4. Há 16 tabelas, 22 chaves estrangeiras, 28 CHECKs e 11 triggers. Os nove triggers acrescentados reforçam RN08, RN17 e RN25 tanto no INSERT/UPDATE dos registros dependentes quanto nas alterações dos registros referenciados. Leituras com FOR SHARE preservam o pai validado até o fim da transação. Os dois triggers originais impedem autorreferência direta de artefato. Esses mecanismos são de integridade; ainda não implementam os gatilhos de auditoria B6.

Foram acrescentados idx_campanha_aberta_inicio, idx_analise_aberta_inicio e idx_custodia_vigencia_instituicao. idx_artefato_material foi substituído por idx_artefato_material_estado, aproveitando o prefixo material. Os índices de campanha/análise

priorizam data_fim IS NULL antes do intervalo/ordenação por data_inicio (consultas 1 e 4). O índice de custódia atende à vigência por instituição (consulta 7) e o de artefato ao material/estado (consulta 2). Não se alega ganho medido: a análise de três consultas com EXPLAIN antes/depois e tempos permanece para B4.

A carga contém 40 instituições, 40 pesquisadores (14 arqueólogos, 13 conservadores e 13 analistas), 40 sítios, 40 campanhas, 120 participações, 80 unidades, 100 artefatos, 150 fragmentos, 45 análises, 100 associações de análise, 60 intervenções, 40 locais e 119 custódias. Os materiais foram alinhados aos objetos; há cem descrições distintas de artefatos, objetivos de campanha variados e cronologia de descoberta, análises, intervenções e custódias coerente.

Casos de contorno verificáveis

- Artefato 100: catalogado em estado crítico, descoberto em superfície, ainda sem custódia.
- Artefato 99: instituição de custódia conhecida, mas local ainda não informado.
- Sítio 40: possui campanha/unidades, mas ainda nenhum artefato encontrado.
- Oito artefatos com datação pendente e onze fragmentos sem dimensão conhecida.
- Fragmento 2 do artefato 1: resíduo abaixo do limite de quantificação da balança.
- Históricos com mais de uma custódia e transferência na mesma data do encerramento anterior.
- Campanhas/análises/intervenções abertas, análises sem resultado e fragmentos não localizados.

A consulta 5 agora faz triagem de artefatos frágeis/críticos aguardando conservação, priorizando risco e antiguidade. A consulta 11 usa subconsulta escalar correlacionada explícita para comparar o custo de uma análise com a média do seu próprio laboratório; a condição al2.id_laboratorio = al.id_laboratorio liga os escopos interno e externo. A consulta 12 mantém EXISTS correlacionado. As quinze consultas preservam a distribuição exigida de cinco básicas, cinco de junção/agregação e cinco avançadas.

Validação reproduzível

Executamos os três scripts no MySQL 8.4.11, em base limpa e em nova reconstrução. As quinze consultas executaram sem erro e a consulta 15 não retornou violações semânticas. Foram exercitados nove cenários negativos das três regras reforçadas e operações válidas com ROLLBACK. O teste e sua saída encontram-se no repositório. A ausência de violações na carga não significa que todas as regras futuras da aplicação já estejam implementadas.

Estrutura do repositório

- README.md: visão geral, integrantes, requisitos e instruções de execução.
- sql/01_ddl.sql: esquema físico autoral, restrições, índices e triggers de integridade.
- sql/02_carga.sql: carga sintética, casos de contorno e contagens.
- sql/03_consultas.sql: quinze perguntas de negócio, organizadas em cinco básicas, cinco de junção/agregação e cinco avançadas.

- docs/relatorio-etapa1.pdf: relatório consolidado revisado com A1–A5 e o registro da devolutiva.
- docs/mer-conceitual.pdf: MER Chen com visão completa e folhas de detalhe; permite ampliação sem perda de nitidez.
- docs/modelo-logico.pdf: esquema relacional completo e folhas de detalhe.
- docs/dicionario-dados.pdf: dicionário integral, também incorporado ao relatório.
- docs/fontes/: fontes Markdown e PlantUML utilizadas para regenerar os PDFs.
- docs/revisao-devolutiva-etapa1.md: rastreabilidade C1–C5 para incorporar ao relatório final.
- docs/evidencias/validacao-etapa1.txt: saída da validação executada no MySQL.
- scripts/: geração reproduzível dos diagramas e documentos.
- tests/validar_etapa1.py: reconstrução e testes positivos e negativos em container descartável.

Registro de revisão da devolutiva da Etapa 1

Data da revisão: 18/10/2026. Escopo: correção de C1 a C5; a aplicação e os demais artefatos operacionais da Etapa 2 ainda não foram implementados.

Critério	Devolutiva	Correção realizada	Evidência
C1	Diagramas pequenos; cardinalidades ilegíveis/ausentes; especialização isolada	MER Chen vetorial, visão completa e detalhes com atributos; cardinalidades verificáveis; especialização total e disjunta por símbolo nativo; fontes PlantUML sincronizadas	docs/mer-conceitual.pdf; fontes PlantUML; seção A2
C2	Formalizar dependências; discutir 3FN versus BCNF	Dependências X -> Y por relação e por chave candidata; definições formais; análise explícita da redundância de custódia e da coluna gerada	seção A5; docs/fontes/normalizacao.md
C3	Acrescentar idx_ e triggers para coordenador, laboratório e local	Quatro índices compostos (um substitui índice simples); nove triggers adicionais, incluindo proteção de alterações no lado referenciado; comentários RN corrigidos	sql/01_ddl.sql; testes de INSERT/UPDATE e alterações de pais
C4	Variar descrições e contornos; melhorar consulta 5; correlação explícita	Cem descrições distintas de artefatos, materiais coerentes e datas encadeadas; contornos verificáveis; consulta 5 de triagem por risco; consulta 11 escalar correlacionada por laboratório	sql/02_carga.sql; sql/03_consultas.sql; evidências de validação
C5	Rotular A1–A5, dicionário legível e estrutura do repositório	Relatório com seções A1–A5, dicionário integral com cabeçalhos repetidos e fonte legível, estrutura comentada e modelos em páginas vetoriais próprias	docs/relatorio-etapa1.pdf; README.md

Evidência da revisão

Os três scripts foram executados em sequência no MySQL 8.4.11, em base limpa e novamente para verificar reconstrução. As quinze consultas executaram sem erro; a consulta 15 retornou zero violações. Nove testes negativos cobrem INSERT/UPDATE dos filhos e alteração dos pais nas RN08/RN17/RN25; também foram exercitados casos válidos com ROLLBACK. Há 16 tabelas, 22 FKs, 28 CHECKs e 11 triggers. A carga mantém os mínimos exigidos e possui 119 registros de custódia: o artefato 100 ainda aguarda a primeira custódia.

O teste reproduzível está em tests/validar_etapa1.py e a saída em docs/evidencias/validacao-etapa1.txt. A criação dos PDFs está em scripts/gerar_documentos.py e scripts/gerar_modelos.py.

Incorporação futura ao relatório final

Este registro e as seções revisadas A1–A5 devem compor o relatório final da Etapa 2. A inclusão desse registro documenta a correção da devolutiva; não afirma que B1–B8 estejam concluídos. Permanecem para a aplicação futura as validações completas de especialização e participação de pesquisadores ativos. A consulta 15 continua sendo uma verificação complementar, não um substituto dessas validações.

Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe utilizou IA como apoio à estruturação inicial, geração de dados sintéticos, documentação e revisão do SQL. Na revisão da devolutiva, a ferramenta auxiliou na redação das dependências funcionais, nos triggers, na variação da carga, na descrição dos modelos em PlantUML e na geração dos PDFs/PNGs com PlantUML, Graphviz e CairoSVG. A verificação técnica foi feita por execução em MySQL 8.4.11, testes positivos e negativos de restrições e inspeção dos PDFs. Os integrantes devem revisar o material, conferir a interpretação das regras e conseguir explicar as decisões na apresentação.